

SOLICITUD DE ACTUALIZACIÓN DE PROYECTOS

DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
GERENCIA DE ORGANIZACIÓN Y SISTEMAS
COORDINACIÓN DE LA UNIDAD DE ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS

FOLIO

213

FECHA

19-XII-02

NOMBRE : Procedimiento para el Mantenimiento Preventivo a los Equipos de la Sección de Peaje.

OBJETIVO : Conservar en las mejores condiciones de presentación y funcionalidad los equipos de peaje de la red del metro, mediante la ejecución de las tareas de mantenimiento preventivo, en la cantidad y con la periodicidad establecida en los programas de trabajo aprobados.

CONTENIDO: Objetivo, Políticas de Operación, Descripción de Actividades, Diagrama de Flujo, Formas e Instructivos de Manejo y de Llenado, Anexo: Catálogo de Fichas Técnicas. Total de páginas 62.

FECHA DE AUTORIZACIÓN DEL DIRECTOR GENERAL 13-X-1995

ACTUALIZACIONES

Subdirección Gral. de Administración y Finanzas	Vo. Bo.	Lic. Manuel Fuentes Muñiz	Nombre y firma del Responsable
Subdirección General Técnica	Vo. Bo.	Ing. Luis Canut Abarca	Nombre y firma del Responsable
Dirección de Operación	Vo. Bo.	Ing. Pedro Antonio de Anda Tenorio	Nombre y firma del Responsable
Dirección de Programación y Presupuesto	Vo. Bo.	Lic. Orlando Gabriel Delgado Selley	Nombre y firma del Responsable
Gerencia de Instalaciones Fijas	Vo. Bo.	Ing. Rafael Muñoz Cruz	Nombre y firma del Responsable
Gerencia de Organización y Sistemas	Vo. Bo.	Quitláhuac S. Panameño Martínez	Nombre y firma del Responsable

OBSERVACIONES: El presente documento sustituye al documento del mismo nombre y número de folio de fecha 11-IV-2000. (Tercera Actualización).

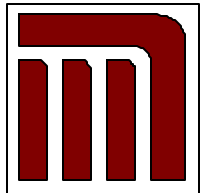


CIUDAD DE MÉXICO

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA. GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA: OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS EQUIPOS DE LA SECCIÓN DE PEAJE

VIGENCIA

FECHA PAG. 1

19 XII 02 DE: 62

MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS EQUIPOS DE LA SECCIÓN DE PEAJE

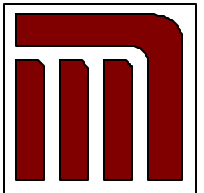


CIUDAD DE MÉXICO

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA. GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA: OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS EQUIPOS DE LA SECCIÓN DE PEAJE

VIGENCIA

FECHA PAG. 2

19 XII 02 DE: 62

OBJETIVO

Conservar en las mejores condiciones de presentación y funcionalidad los equipos de peaje de la red del metro, mediante la ejecución de las tareas de mantenimiento preventivo, en la cantidad y con la periodicidad establecida en los programas de trabajo aprobados.

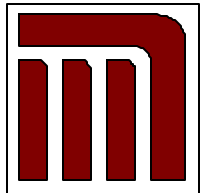


CIUDAD DE MÉXICO

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA. GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA: OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS EQUIPOS DE LA SECCIÓN DE PEAJE

VIGENCIA

FECHA

PAG. 3

19

XII

02

DE: 62

POLÍTICAS DE OPERACIÓN

- El presente procedimiento es de observancia obligatoria para todo el personal involucrado en la ejecución del mantenimiento preventivo a los equipos del Área de Peaje del S.T.C.
- Se entenderá por mantenimiento preventivo, a las tareas orientadas a conservar los equipos de peaje en las mejores condiciones de funcionalidad y presentación.
- Para efectos del presente procedimiento se entenderá por:
 - **Equipos de Peaje.-** A los torniquetes de entrada y salida; a los gabinetes neutros; así como a las terminales de operación y computadoras de estación.
 - **Torniquete de Entrada y Salida.-** Aparato electromecánico de brazos iguales que giran sobre un eje y que controla el acceso **o desalojo** de los usuarios en las estaciones.
 - **Conjunto Eléctrico.-** *Elementos que componen el sistema eléctrico del torniquete, como son: Fuente de Alimentación, Cableado, Contadores de Entrada y Salida, Puente de Minirruptores, Platinas de Conmutación, Platinas de Comando y Conectores en general.*
 - **Conjunto Mecánico.-** *Elementos que componen el mecanismo de bloqueo del torniquete de entrada o salida, tales como: Trípode, Platos de Bloqueo y Dentado, Ejes en general, Palancas, Rodillos, Resortes, entre otros.*
 - **Equipos y Elementos Asociados.-** *Todos aquellos que complementan el sistema de peaje, tanto para su control, como para su operación, entre los cuales podemos mencionar: Cableado Externo de Alimentación y Control, Breakers (Interruptores termo – magnéticos), Comandos a Distancia, Computadoras de Estación o Terminales de Operación.*
 - **Gabinete Neutro.-** Elemento que remata una batería de torniquetes de entrada o de salida.
 - **Terminal de Operación o Computadora de Estación.-** Dispositivo que permite llevar el control estadístico de afluencias, la programación y registro de averías de los torniquetes.
 - **Permanencia.-** Local ubicado estratégicamente para concentrar al personal de peaje y canalizar los reportes generados **por las estaciones que conforman un tramo de control.**
 - **Personal Técnico.-** Todo el personal del Área de Peaje que interviene en la realización de los diferentes tipos de mantenimiento a los equipos de peaje.
 - **Encargado de Turno.-** *Personal Técnico responsable de mayor categoría y antigüedad durante el turno.*



CIUDAD DE MÉXICO

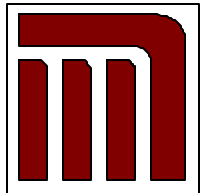
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS EQUIPOS DE LA
SECCIÓN DE PEAJE

VIGENCIA

FECHA

PAG. 4

19

XII

02

DE: 62

- **Identificación.- Credencial** que proporciona el Área de Peaje a su Personal Técnico **en turno**, el cual debe portarlo en lugar visible para realizar el mantenimiento a los equipos de peaje.
- El mantenimiento preventivo a los equipos de peaje, es responsabilidad de las Secciones de Peaje, dependientes del Departamento de Comunicaciones y Peaje.
- **Es responsabilidad del Personal Técnico realizar el mantenimiento preventivo asignado, a los conjuntos y subconjuntos de los equipos que integran el Sistema de Peaje, constituido entre otros por: Lector de Boletos, Conjunto Eléctrico, Conjunto Mecánico y Equipos y Elementos Asociados.**
- Los servicios de mantenimiento deberán realizarse conforme al "Programa de Trabajo" aprobado por la Gerencia de Instalaciones Fijas. Asimismo deberán ejecutarse conforme a las normas y especificaciones técnicas establecidas en los respectivos instructivos, por lo que dicho programa puede tener presentación **anual**, o **semanal**.
- **El Supervisor de Mantenimiento, deberá realizar los ajustes necesarios al programa semanal, para garantizar la continuidad en los servicios otorgados a los equipos del Sistema de Peaje.**
- Es responsabilidad del **Supervisor de Mantenimiento**, entregar al Personal Técnico, **la identificación** al inicio de la jornada.
- Es responsabilidad del **Supervisor de Mantenimiento**, verificar la asistencia del Personal Técnico.
- El mantenimiento preventivo a que se refiere el presente procedimiento comprenderá las tareas de revisión periódica **del buen funcionamiento** de **los** equipos, limpieza y lubricación, entre otras.
- El Personal Técnico, recibirá del Supervisor de Mantenimiento, una dotación quincenal de boletos con la leyenda "Boleto de Prueba" para realizar las pruebas de funcionamiento de los equipos y deberá firmar de recibido en el formato "Control de Boletos de Prueba".
- El Personal Técnico tendrá en su poder la herramienta de trabajo recurrente, la cual le será entregada mediante resguardo.
- La herramienta de uso común y de stock será resguardada por la Subjefatura de Sección.



CIUDAD DE MÉXICO

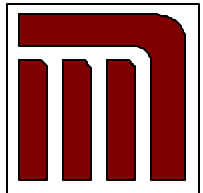
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS EQUIPOS DE LA SECCIÓN DE PEAJE

VIGENCIA

FECHA

PAG. 5

19

XII

02

DE: 62

- Es obligación del Personal Técnico que sale a trabajar a la línea, portar su credencial actualizada, uniforme **e identificación**, reintegrando **esta última al Supervisor de Mantenimiento**, al finalizar el turno.
- El Personal Técnico, después de recibir instrucciones, saldrá de la permanencia **en un tiempo máximo de 35 minutos de su hora de entrada**, a realizar sus labores, **considerando la recepción de la identificación, herramienta y refacciones**.
- Es obligación del Personal Técnico, solicitar al Supervisor de Mantenimiento, las refacciones **necesarias** para realizar el mantenimiento preventivo.
- El Personal Técnico que tenga necesidad de realizar cambios de material no previstos, lo solicitará telefónicamente al **Encargado de la Permanencia** y previa autorización **del Personal de Ingeniería** acudir por él; al finalizar el turno entregará el material que se reemplazó.
- Para cerciorarse de que el equipo intervenido quedó en perfectas condiciones, el Personal Técnico realizará las pruebas necesarias, incluso con el paso de los usuarios.
- El Personal Técnico deberá efectuar el mantenimiento preventivo, de acuerdo a los procesos establecidos en las “Fichas Técnicas”, elaboradas para cada Subsistema **del Sistema** de Peaje.
- Si se **detecta que una** falla en el equipo, fue provocada deliberadamente, el Técnico lo notificará a su permanencia y al Supervisor **de Mantenimiento** en turno, quien dará las instrucciones precisas sujetándose al Manual de Normas para la Intervención de Torniquetes. Una vez concluida la reparación, se permitirá al Personal de Estaciones, Vigilancia y Policía Auxiliar, el acceso al cesto de boletos para levantar el acta correspondiente del recuento efectuado.
- Es obligación del Personal Técnico elaborar y firmar **diariamente en forma individual**, el “Reporte de Mantenimiento (**Orden de Trabajo**)”, **en el cual deberá anotar al inicio del turno los datos correspondientes al mantenimiento preventivo programado, así mismo será responsable de portar este documento para presentarlo en caso de que le sea requerido por el Personal del S.T.C. en estaciones (Vigilancia, P.A., PBI, Inspector Jefe de Estación entre otros); una vez realizado el mantenimiento preventivo anotará los materiales y refacciones utilizados durante su jornada de trabajo**. Asimismo, es obligación del Encargado de Turno, **recabar los reportes del personal que laboró en su turno, revisar que los formatos estén debidamente llenados y firmarlos de conformidad, debiendo anotar en su reporte, el número recibido de estos**.



CIUDAD DE MÉXICO

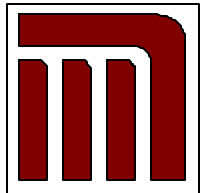
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS EQUIPOS DE LA SECCIÓN DE PEAJE

VIGENCIA

FECHA

PAG. 6

19

XII

02

DE: 62

- El Personal Técnico, encargado de **Turno deberá elaborar y** entregar invariablemente al Supervisor de Mantenimiento los reportes que generó, **así como los del personal que laboró durante su turno.**
- El Personal Técnico podrá salir a tomar sus alimentos solicitando **al encargado de** la permanencia la autorización, debiendo reportar la hora de salida y de entrada, sujetándose al tiempo establecido en el artículo 26 del Reglamento de Condiciones Generales de Trabajo.
- El Personal Técnico que hace uso de los comedores, se trasladará al más cercano al tramo de su responsabilidad.
- **El Personal Técnico, podrá salir por sus remuneraciones el día de pago, previa autorización del Personal de Ingeniería y deberá ajustarse al tiempo máximo de 45 minutos para cobrar y regresar.**
- Queda estrictamente prohibido que el Personal Técnico:
 - Guarde efectos personales, materiales y/o refacciones dentro de los gabinetes de los torniquetes de entrada.
 - Guarde efectos personales, materiales y/o refacciones dentro de los gabinetes de los torniquetes de salida y neutros, **una vez concluido su horario de Trabajo.**
 - Proporcione información relativa al funcionamiento de los equipos a personas ajenas al Área de Peaje.
- El **Personal Técnico** de mantenimiento preventivo, deberá acudir a los llamados urgentes que **el encargado de** la permanencia le notifique, para atender cualquier eventualidad.
- El Personal de **Ingeniería**, es el único facultado para autorizar el tiempo extra, así como **para** cualquier cambio de ubicación o ausencia del área de trabajo del Personal Técnico.
- El **Personal** Técnico de peaje que realice una intervención deberá notificar su ubicación, datos del equipo, su nombre y **la** hora **correspondiente** al encargado de la Permanencia de Peaje, a efecto de que se notifique dicha intervención (inicio y término) con oportunidad al Departamento de Transportación correspondiente.



CIUDAD DE MÉXICO

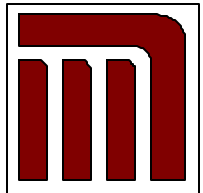
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS EQUIPOS DE LA SECCIÓN DE PEAJE

VIGENCIA

FECHA

PAG. 7

19

XII

02

DE: 62

No	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
1	SECCIÓN DE PEAJE SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO	(Viene del Procedimiento para el Cálculo, Integración y Evaluación del Programa de Trabajo de la Gerencia de Instalaciones Fijas.) Consulta el “Programa de Mantenimiento Preventivo Anual del Area de Peaje”, donde figuran el orden, lugar y fecha en que se deberá efectuar el mantenimiento preventivo a los equipos, con base en éste elabora en original y 2 copias el “Programa Semanal de Mantenimiento” con los ajustes correspondientes y lo entrega a la Jefatura de Sección.
2	JEFATURA DE LA SECCIÓN DE PEAJE	Revisa el “Programa Semanal de Mantenimiento”, en su caso realiza observaciones, lo rubrica y distribuye: Original.- Al Supervisor de Mantenimiento , Copia No. 1.- A la Subjefatura de Departamento del Área de Peaje , Copia No. 2.- Archivo de la Sección.
3	SUBJEFATURA DE DEPARTAMENTO DEL ÁREA DE PEAJE	Recibe la copia No. 2 del “Programa Semanal de Mantenimiento” y la conserva.
4	SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO	Recibe el original del “Programa Semanal de Mantenimiento” y lo publica en la permanencia un día antes de su vigencia.
5		Entrega las identificaciones al Personal Técnico asignado.
6	PERSONAL TÉCNICO	Registra su asistencia y la recepción de su identificación en la forma “Movimiento de Identificaciones ” en original.
7	SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO	Revisa el “Movimiento de Identificaciones ” para verificar la asistencia del Personal Técnico y lo conserva en la sección.
8	ENCARGADO DE TURNO	Consulta el “Programa Semanal de Mantenimiento” e indica al personal técnico, la línea, estación y los números de los equipos que debe atender.



CIUDAD DE MÉXICO

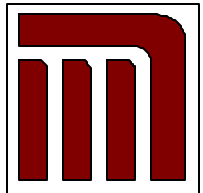
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS EQUIPOS DE LA SECCIÓN DE PEAJE

VIGENCIA

FECHA

PAG. 8

19

XII

02

DE: 62

No	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
9	PERSONAL TÉCNICO	Recibe la información, la analiza y solicita el formato “Reporte de Mantenimiento (Orden de Trabajo)”, los materiales y/o refacciones necesarias para el desarrollo de sus actividades.
10	SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO	Atiende solicitud, entrega el formato “Reporte de Mantenimiento (Orden de Trabajo)”, los materiales y/o refacciones; registra los datos en el “Control de Materiales” en original, recaba firma de recibido del Personal Técnico y lo archiva.
11	PERSONAL TÉCNICO	Prepara sus herramientas de trabajo, revisa los materiales y se dirige al lugar indicado con el formato de “Reporte de Mantenimiento (Orden de Trabajo)”, en el que debe llevar anotado el mantenimiento preventivo programado.
12		Se presenta e identifica con el personal de la estación, reporta telefónicamente su llegada y la hora de inicio del trabajo al Encargado de la Permanencia. (Continúa en la actividad No. 16)
13	ENCARGADO DE LA PERMANENCIA	Registra en el espacio correspondiente a mantenimiento preventivo del “Concentrado Diario de Mantenimiento” el nombre del técnico, la hora y estación de donde se reporta.
14		Comunica telefónicamente al Departamento de Transportación correspondiente el nombre del técnico, la hora y estación donde se interviene el torniquete.
15	DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACIÓN CORRESPONDIENTE	Recibe reporte, registra y notifica al Inspector - Jefe de Estación que va a ser intervenido un torniquete.
16	PERSONAL TÉCNICO	(Viene de la actividad No. 12) Verifica el estado general del equipo y desarrolla los trabajos de limpieza, lubricación, etc. de cada uno de ellos de acuerdo a la “Ficha Técnica” correspondiente.



CIUDAD DE MÉXICO

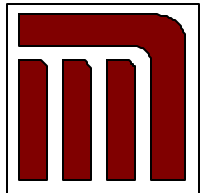
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS EQUIPOS DE LA SECCIÓN DE PEAJE

VIGENCIA

FECHA

PAG. 9

19

XII

02

DE: 62

No	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
17	PERSONAL TÉCNICO	Comprueba el correcto funcionamiento de cada uno de los equipos; en el caso de torniquetes de entrada, pasa boletos de prueba y en operación normal con el paso de usuarios y anota los datos requeridos en el "Reporte de Mantenimiento (Orden de Trabajo)".
18		Se reporta telefónicamente con el Encargado de la Permanencia , al concluir el trabajo asignado, notifica la hora en que terminó sus actividades y los números de los equipos a los cuales les dio mantenimiento.
19	ENCARGADO DE LA PERMANENCIA	Recibe información y registra en el "Concentrado Diario de Personal Técnico" los números de los equipos reportados y en el "Concentrado Diario de Mantenimiento" la hora de término de actividades de mantenimiento preventivo.
20		Comunica telefónicamente al Departamento de Transportación correspondiente la conclusión del trabajo, notifica la hora en que terminó el mantenimiento preventivo y proporciona los datos referentes al equipo.
21	DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACIÓN CORRESPONDIENTE	Recibe el reporte y registra los datos del equipo intervenido.
22	ENCARGADO DE LA PERMANENCIA	Asigna alguna actividad urgente, en el caso de que no haya concluido la jornada de trabajo del Personal Técnico de mantenimiento preventivo.
23	PERSONAL TÉCNICO	Realiza y reporta (en su caso) los resultados de las actividades urgentes asignadas, se traslada a su permanencia y entrega al Supervisor de Mantenimiento su identificación.



CIUDAD DE MÉXICO

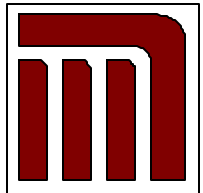
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS EQUIPOS DE LA SECCIÓN DE PEAJE

VIGENCIA

FECHA

PAG. 10

19

XII

02

DE: 62

No	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD
24	SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO	<i>Recibe las identificaciones y recaba firma del Personal Técnico del turno, en el formato “Movimiento de Identificaciones” y lo archiva.</i>
25	PERSONAL TÉCNICO	Entrega al encargado de turno el “Reporte de Mantenimiento (Orden de Trabajo)” debidamente firmado.
26	ENCARGADO DE TURNO	Recibe los “Reportes de Mantenimiento (Orden de Trabajo)” de los técnicos, revisa que estén debidamente llenados, firma de conformidad, anota en su reporte el número recibido y entrega al Supervisor de Mantenimiento.
27	SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO	Recibe los “Reportes de Mantenimiento (Orden de Trabajo)”, verifica la información en el “Concentrado Diario de Personal Técnico” y analiza datos.
28		Elabora en original y copia el “Informe Diario de Mantenimiento Preventivo” y conserva el “Concentrado Diario de Mantenimiento
29		Entrega en original y copia el “Informe Diario de Mantenimiento Preventivo” a la Jefatura de Sección y archiva el “Concentrado Diario de Personal Técnico” y los “Reportes de Mantenimiento (Orden de Trabajo)”.
30	JEFATURA DE SECCIÓN	Recibe en original y copia el “Informe Diario de Mantenimiento Preventivo”, revisa y firma.
31		Entrega el original del “Informe Diario de Mantenimiento Preventivo” al área de Programación y Control del Departamento de Comunicaciones y Peaje para los efectos procedentes, recaba acuse de recibo en la copia y la archiva; y en caso necesario, consulta el “Concentrado Diario de Personal Técnico”, y los “Reportes de Mantenimiento (Orden de Trabajo)”.

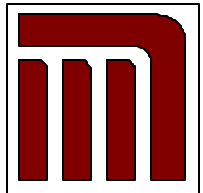


CIUDAD DE MÉXICO

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA. GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA: OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS EQUIPOS DE LA SECCIÓN DE PEAJE

VIGENCIA

FECHA

PAG. 11

19

XII

02

DE: 62

No	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
32	SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO	Obtiene del archivo y consulta los “Reportes de Mantenimiento (Orden de Trabajo)” generados durante una semana y por muestreo selecciona los equipos a supervisar conservando los “Reportes...”.
33		Acude a las estaciones seleccionadas, revisa el estado de los equipos reportados y verifica el mantenimiento realizado a cada uno de ellos, registra en el reverso del “Reporte de Mantenimiento (Orden de Trabajo)” correspondiente las observaciones, lo firma y anota la fecha de la supervisión.
34		Registra los detalles detectados en la supervisión en un nuevo formato de “Reporte de Mantenimiento (Orden de Trabajo)” y le anota en el concepto de folio “anexo”, lo entrega al Personal Técnico correspondiente, recaba firma de acuse de recibo en el “Reporte de Mantenimiento (Orden de Trabajo)” anterior y lo archiva.
35	PERSONAL TÉCNICO	Recibe el “Reporte de Mantenimiento (Orden de Trabajo) (anexo)”, atiende las observaciones sin descuidar su mantenimiento programado y lo devuelve.
36	SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO	Revisa el “Reporte de Mantenimiento (Orden de Trabajo) (anexo)” y archiva con el anterior “Reporte...” (TERMINA PROCEDIMIENTO)



CIUDAD DE MÉXICO

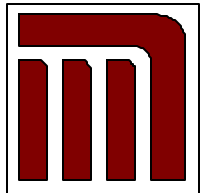
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS EQUIPOS DE LA SECCIÓN DE PEAJE

VIGENCIA

FECHA

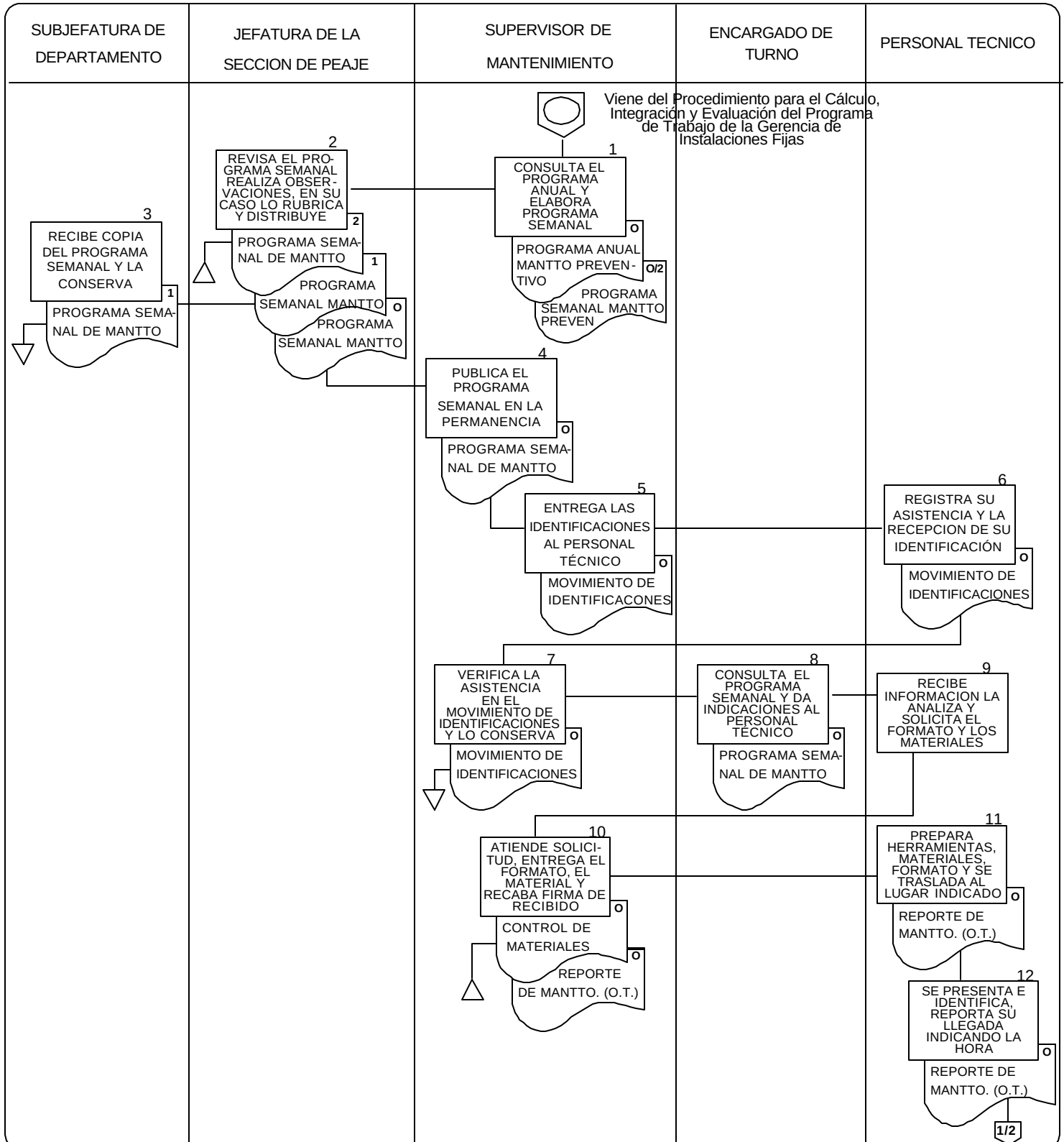
PAG. 12

19

XII

02

DE: 62





CIUDAD DE MÉXICO

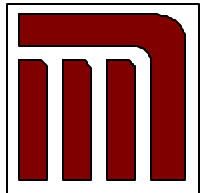
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS EQUIPOS DE LA SECCIÓN DE PEAJE

VIGENCIA

FECHA

PAG. 13

19

XII

02

DE: 62

SECCION DE PEAJE

ENCARGADO DE LA PERMANENCIA

PERSONAL TECNICO

DEPARTAMENTO DE TRASPORTE

1/2

13

REGISTRA LOS DATOS DEL PERSONAL TECNICO ASIGNADO A MANTENIMIENTO PREVENTIVO

CONCENTRADO DE MANTENIMIENTO

14

COMUNICA AL DEPTO. DE TRANSPORTACIÓN LOS DATOS DE LA INTERVENCIÓN DEL TORNIQUETE

CONCENTRADO DE MANTENIMIENTO

15

RECIBE REPORTE, REGISTRA Y NOTIFICA AL INSP. - JEFE DE EST. LA INTERVENCIÓN DEL TORNIQUETE

17

COMPRUEBA EL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO Y ANOTA LOS DATOS EN SU REPORTE

REPORTE DE MANTTO. (O.T.)

16

VERIFICA EL ESTADO GENERAL DEL EQUIPO Y DESARROLLA LA LIMPIEZA, LUBRICACIÓN, ETC.

REPORTE DE MANTTO. (O.T.)

FICHA TECNICA

19

REGISTRA INFORMACIÓN EN LOS CONCENTRADOS DIARIOS DE MANTENIMIENTO Y PERSONAL

CONCENTRADO DE MANTENIMIENTO

CONCENTRADO DE PERSONAL

18

SE REPORTA AL CONCLUIR SU TRABAJO, INDICANDO HORA Y NUMERO DE LOS EQUIPOS

REPORTE DE MANTTO. (O.T.)

21

RECIBE REPORTE, Y REGISTRA LOS DATOS DEL EQUIPO INTERVENIDO

20

COMUNICA AL DEPTO. DE TRANSPORTACIÓN LA CONCLUSIÓN DEL TRABAJO

CONCENTRADO DE MANTENIMIENTO

CONCENTRADO DE PERSONAL

23

REALIZA Y REPORTA ACTIVIDAD (EN SU CASO), SE TRASLADA A LA PERMANENCIA Y ENTREGA IDENTIF.

REPORTE DE MANTTO. (O.T.)

2/3

22

ASIGNA ACTIVIDAD URGENTE, EN CASO DE QUE NO HAYA CONCLUIDO SU JORNADA DE TRABAJO

CONCENTRADO DE MANTENIMIENTO

CONCENTRADO DE PERSONAL



CIUDAD DE MÉXICO

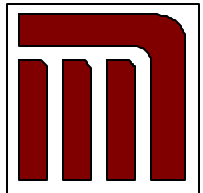
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS EQUIPOS DE LA SECCIÓN DE PEAJE

VIGENCIA

FECHA

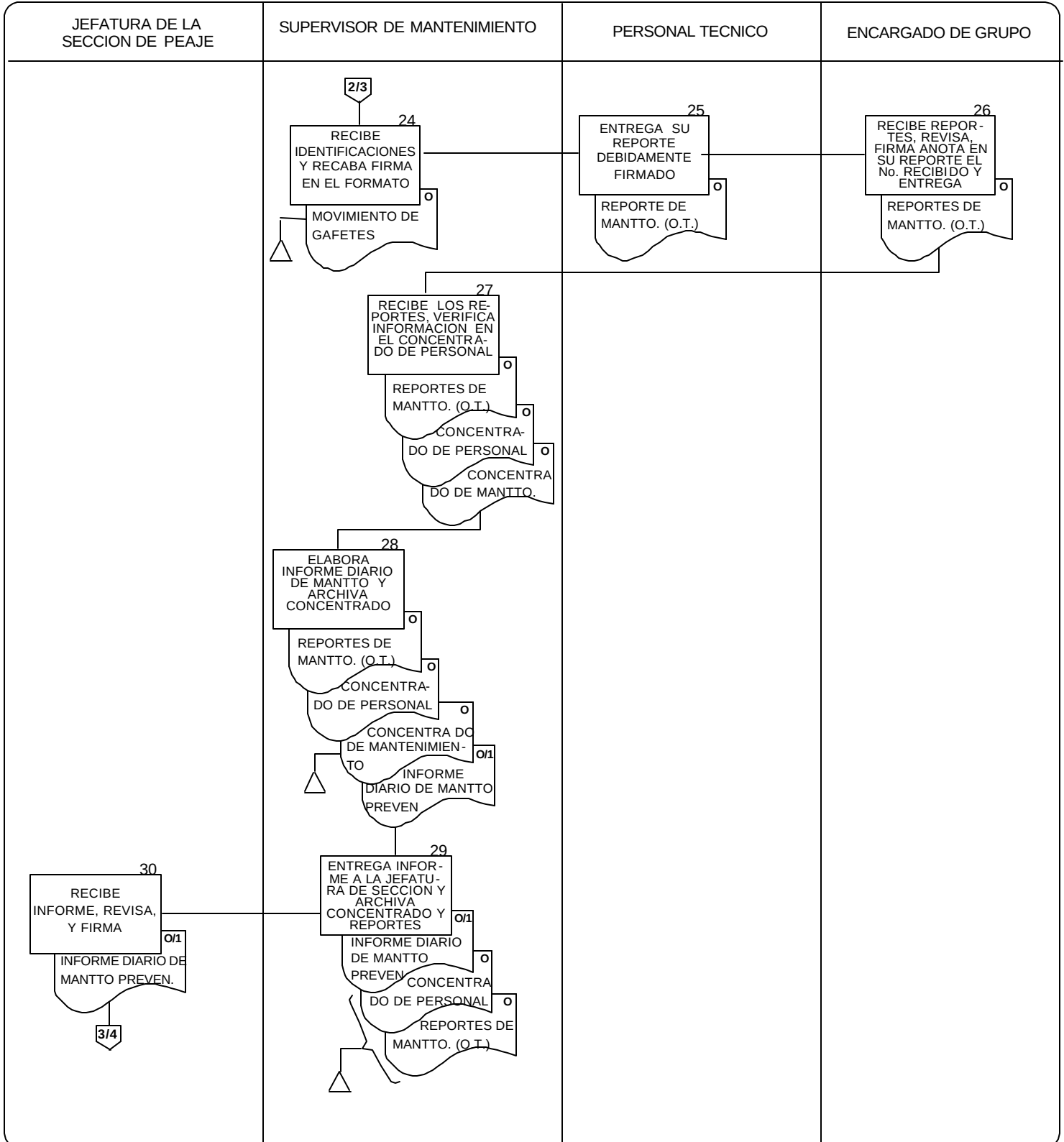
PAG. 14

19

XII

02

DE: 62





CIUDAD DE MÉXICO

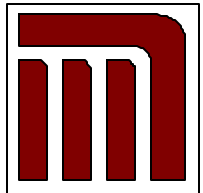
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS EQUIPOS DE LA SECCIÓN DE PEAJE

VIGENCIA

FECHA

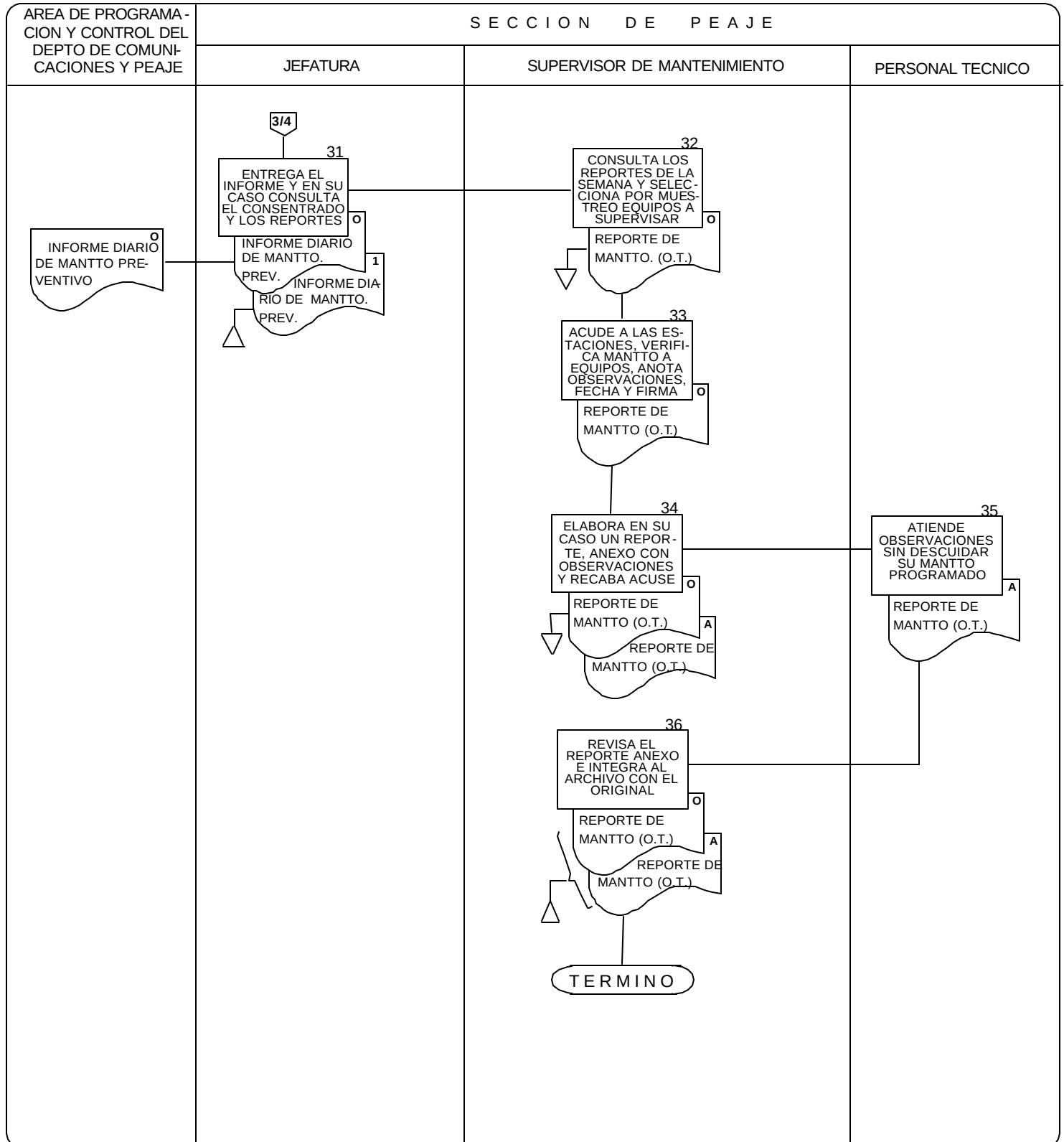
PAG. 15

19

XII

02

DE: 62



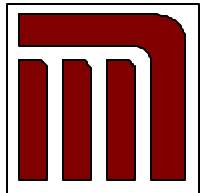


CIUDAD DE MÉXICO

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA. GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA: OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS EQUIPOS DE LA SECCIÓN DE PEAJE

VIGENCIA

FECHA PAG. 16

19 XII 02 DE: 62

FORMATOS QUE INTERVIENEN EN ESTE PROCEDIMIENTO

- PROGRAMA SEMANAL DE MANTENIMIENTO
- MOVIMIENTO DE IDENTIFICACIONES Y CONTROL DE ASISTENCIA
- CONTROL DE MATERIALES
- REPORTE DE MANTENIMIENTO (ORDEN DE TRABAJO)
- FICHA TECNICA
- CONCENTRADO DIARIO DE MANTENIMIENTO
- CONCENTRADO DIARIO DE PERSONAL TÉCNICO
- INFORME DIARIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO
- CONTROL DE BOLETOS DE PRUEBA

ANEXO

- CATALOGO DE FICHAS TECNICAS DEL AREA DE PEAJE



CIUDAD DE MÉXICO

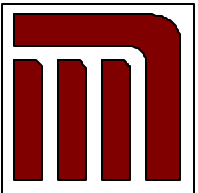
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS EQUIPOS DE LA SECCIÓN DE PEAJE

VIGENCIA

FECHA

PAG. 17

19

XII

02

DE: 62

PROGRAMA SEMANAL DE MANTENIMIENTO

LOGO

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS
DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES Y PEAJE
SECCIÓN DE PEAJE LÍNEAS (1)

PROGRAMA SEMANAL DE MANTENIMIENTO DEL TURNO (2)
PERIODO DEL (3) AL

	TECNICO	(6)	SABADO	(6)	DOMINGO	(6)	LUNES	(6)	MARTES	(6)	MIERCOLES	(6)	JUEVES	(6)	VIERNES
L	(5)	(7)	(8)	(7)	(8)	(7)	(8)	(7)	(8)	(7)	(8)	(7)	(8)	(7)	(8)
I															
N															
E															
A															
(4)															

L															
I															
N															

L															
I															
N															

P															
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

S= SERVICIO

M= MANTO. PREV.

P= PERMANENCIA

T= TALLER

RC= REV.CORTADORES

ELABORO: (9) REVISO: (10)

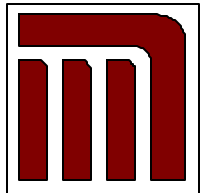


CIUDAD DE MÉXICO

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA. GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA: OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS EQUIPOS DE LA SECCIÓN DE PEAJE

VIGENCIA

FECHA

PAG. 18

19

XII

02

DE: 62

INSTRUCTIVO DE MANEJO DE LA FORMA

PROGRAMA SEMANAL DE MANTENIMIENTO

CLAVE: S/N

OBJETIVO: Representar las actividades a realizar en la semana, derivadas de los ajustes que requiere el programa anual.

FORMULACION A CARGO DE: Supervisor de Mantenimiento y/o Jefe de Sección.

MEDIO DE ELABORACION: Sistematizado

No. DE EJEMPLARES: Original y dos copias

DISTRIBUCION: Original.- Permanencia

Copia No. 1.- Subjefatura de Departamento del Área de Peaje.

Copia No. 2.- Jefatura de Sección de Peaje, archivo.

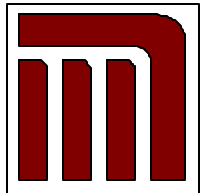


CIUDAD DE MÉXICO

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA. GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA: OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS EQUIPOS DE LA SECCIÓN DE PEAJE

VIGENCIA

FECHA

PAG. 19

19

XII

02

DE: 62

INSTRUCTIVO DE LLENADO DE LA FORMA PROGRAMA SEMANAL DE MANTENIMIENTO

No.	CONCEPTO	SE DEBE ANOTAR
1	LÍNEAS	El número de líneas correspondientes a la Sección.
2	TURNOS	1° o 2° según corresponda.
3	PERIODO	Los días de inicio y término del periodo que comprende el programa, el mes y año.
4	LÍNEA	El número de línea que se programa.
5	TÉCNICO	Apellido del técnico que realizará la actividad.
6		Con número el día del mes correspondiente a la actividad asignada (mantenimiento preventivo, servicio, etc.).
7		En el espacio correspondiente, la clave de la actividad a realizar. Eje.: S= Servicio, etc..
8		En el espacio correspondiente, el acrónimo de la estación y los números de los equipos a los cuales se les dará mantenimiento o servicio.
9	ELABORÓ	El apellido paterno, materno y firma de quien elaboró el programa.
10	REVISÓ	Rúbrica del Jefe de Sección de Peaje.

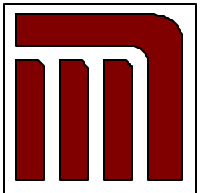
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS EQUIPOS DE LA SECCIÓN DE PEAJE

VIGENCIA

FECHA

PAG. 20

19

XII

02

DE: 62

MOVIMIENTO DE IDENTIFICACIONES Y CONTROL DE ASISTENCIA

LOGO

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS
DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES Y PEAJE
SECCIÓN DE PEAJE LÍNEAS (1)

MOVIMIENTO DE IDENTIFICACIONES Y CONTROL DE ASISTENCIA

TURNNO: (2)

FOLIO: (3)

[illegible]

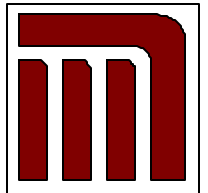


CIUDAD DE MÉXICO

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA. GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA: OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS EQUIPOS DE LA SECCIÓN DE PEAJE

VIGENCIA

FECHA

PAG. 21

19

XII

02

DE: 62

INSTRUCTIVO DE MANEJO DE LA FORMA

MOVIMIENTO DE IDENTIFICACIONES Y CONTROL DE ASISTENCIA

CLAVE: S/N

OBJETIVO: Controlar la asistencia del Personal Técnico y la entrega - recepción de las identificaciones.

FORMULACION A CARGO DE: Personal Técnico y Supervisor de Mantenimiento de la Sección de Peaje

MEDIO DE ELABORACION: Manual

No. DE EJEMPLARES: Original

DISTRIBUCION: Original.- Jefatura de Sección de Peaje, archivo.

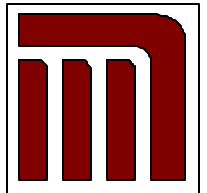


CIUDAD DE MÉXICO

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA. GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA: OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS EQUIPOS DE LA SECCIÓN DE PEAJE

VIGENCIA

FECHA

PAG. 22

19

XII

02

DE: 62

INSTRUCTIVO DE LLENADO DE LA FORMA

MOVIMIENTO DE IDENTIFICACIONES Y CONTROL DE ASISTENCIA

No.	CONCEPTO	SE DEBE ANOTAR
1	LÍNEAS	El número de las líneas que correspondan a la Sección.
2	TURNOS	1º o 2º turno según corresponda.
3	FOLIO	El número consecutivo asignado a la forma.
4	FECHA	El día, mes y año de registro de la información.
5	NOMBRE DEL TÉCNICO	Los apellidos del personal técnico.
ENTRADA / ENTREGA		
6	HORA	La hora y minutos en la cual registra su entrada el técnico y/o recibe su identificación.
7	FIRMA	La rúbrica del Técnico que registra su entrada y/o recibe la identificación.
8	SUPERVISOR	La firma del Supervisor de Mantenimiento que entrega la identificación y verifica la asistencia
SALIDA / DEVOLUCIÓN		
9	HORA	La hora y minutos en la cual el técnico registra su salida y/o entrega su identificación.
10	FIRMA	La rúbrica del Técnico que registra su salida y/o entrega su identificación.
11	SUPERVISOR	La firma del Supervisor de Mantenimiento que recibe la identificación y verifica la salida del Técnico
12	OBSERVACIONES	Alguna aclaración o justificación respecto a la entrada o salida del personal Técnico, o entrega - recepción de su identificación.

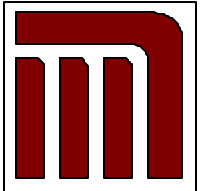
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS EQUIPOS DE LA SECCIÓN DE PEAJE

VIGENCIA

FECHA

PAG. 23

19

XII

02

DE: 62

CONTROL DE MATERIALES

LOGO

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS
DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES Y PEAJE
SECCIÓN DE PEAJE LÍNEAS (1)

CONTROL DE MATERIALES

FOLIO: (2)

[illegible]

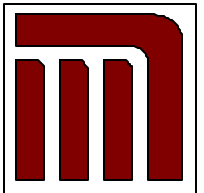


CIUDAD DE MÉXICO

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA. GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA: OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS EQUIPOS DE LA SECCIÓN DE PEAJE

VIGENCIA

FECHA PAG. 24

19 XII 02 DE: 62

INSTRUCTIVO DE MANEJO DE LA FORMA

CONTROL DE MATERIALES

CLAVE: S/N

OBJETIVO: Llevar un registro de la salida de materiales entregados al Personal Técnico.

FORMULACION A CARGO DE: Personal Técnico, Supervisor de Mantenimiento y/o Jefe; Subjefe de Sección.

MEDIO DE ELABORACION: Manual

No. DE EJEMPLARES: Original

DISTRIBUCION: Original.- Jefatura de Sección de Peaje, archivo.

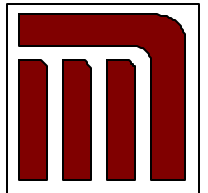


CIUDAD DE MÉXICO

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA. GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA: OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS EQUIPOS DE LA SECCIÓN DE PEAJE

VIGENCIA

FECHA

PAG. 25

19

XII

02

DE: 62

INSTRUCTIVO DE LLENADO DE LA FORMA

CONTROL DE MATERIALES

No.	CONCEPTO	SE DEBE ANOTAR
1	LÍNEAS	El número de las Líneas que correspondan a la sección.
2	FOLIO	El número consecutivo asignado a la forma.
3	FECHA	El día, mes y año de registro de la información.
4	UBICACIÓN	El lugar asignado en la bodega.
5	DESCRIPCIÓN	El nombre y/o la clave de la pieza o material.
6	CÓDIGO S. T. C.	El número de código asignado a la pieza.
7	CANTIDAD	La cantidad de Piezas entregadas-recibidas.
8	RECIBE NOMBRE	Apellido paterno del Personal Técnico que recibe el material.
9	RECIBE FIRMA	La rúbrica del Personal Técnico que recibe.
10	ENTREGA NOMBRE	Apellido paterno del Supervisor que entrega el material.



CIUDAD DE MÉXICO

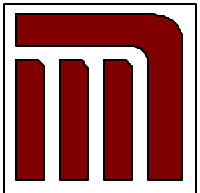
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS EQUIPOS DE LA SECCIÓN DE PEAJE

VIGENCIA

FECHA

PAG. 26

19

XII

02

DE: 62

REPORTE DE MANTENIMIENTO (ORDEN DE TRABAJO)

ANVERSO



GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS
DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES Y PEAJE
SECCIÓN DE PEAJE LÍNEAS (1)

FOLIO

(2)

FECHA

(3)

REPORTE DE MANTENIMIENTO (ORDEN DE TRABAJO)

MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y SERVICIOS

(4)

AL LECTOR

☐

MECÁNICO

☐

OTROS

☐

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

AL LECTOR

☐

MECÁNICO

☐

OTROS

☐

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y SERVICIOS

No. EQUIPO	ESTACIÓN	PROG.		REFACCIONES REEMPLAZADAS	HORA		LECTURAS CONT. ENT.
		SI	NO		INICIO	TÉRMINO	
EQ1							
EQ2	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)		(10)
EQ3							
EQ4							

MANTENIMIENTO CORRECTIVO

No. FALLA	ESTACIÓN	No. EQUIPO	HORA RECEP	REPARACIÓN	HORA REPAR.	LECTURAS CONT. ENT.
(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)

OBSERVACIONES:

(18)

ELABORÓ:

TÉCNICO RESPONSABLE

(19)

NOMBRE Y FIRMA

REVISÓ:

ENCARGADO DE TURNO

(20)

NOMBRE Y FIRMA

NÚMERO DE

TÉCNICOS
EN TURNO

REPORTES

(21)

(22)

(23)

NOTA: PARA LA DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES POR REALIZAR, MATERIALES Y HERRAMIENTAS NECESARIAS, REFERIRSE A LA FICHA TÉCNICA CORRESPONDIENTE



CIUDAD DE MÉXICO

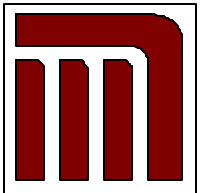
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS EQUIPOS DE LA SECCIÓN DE PEAJE

VIGENCIA

FECHA

PAG. 27

19

XII

02

DE: 62

REPORTE DE MANTENIMIENTO

REVERSO

ESTADO FINAL DEL EQUIPO

LECTOR		EQ1	EQ2	EQ3	EQ4	OBSERVACIONES
LIMPIEZA LECTOR						
LIMPIEZA PLATINA BASE, VENTILADOR Y VERIFICACIÓN DE SU FUNCIONAMIENTO			(24)			(25)
LIMPIEZA CAJA DE ALIMENTACIÓN Y VERIFICACIÓN DE VOLTAJES						
LIMPIEZA DE C/U DE LAS TARJETAS DEL TQ.						
LUBRICACIÓN						
	PLATINA SUPERIOR					
	PLATINA INFERIOR					
R	TAQUILLA DE ENTRADA					
E	TAQUILLA DE SALIDA					
V	RODILLOS DE HULE					
I	POLEAS					
S	RODILLOS CORTADORES					
I	EJES CORTADORES					
Ó	PIÑONES CORTADORES					
N	BANDA DE ARRASTRE					
	BANDA DENTADA					
	BANDA PRINCIPAL					
A	BANDA DE ENTRADA					
J	BANDA DE CORTE					
U	BANDA DE SALIDA					
S	CABEZAS MAGNÉTICAS					
T	OPTOCAPTORES					
E	ELECTROIMAN Ep					
	ELECTROIMAN ECD					
	ELECTROIMAN VUELTA					
O	BALEROS					
	RESORTES DE LECTOR					
	CABLEADOS					
C	CONECTORES					
A	CARTAS ELECTRÓNICAS					
M	INDICADORES DE 7 SEGMENTOS					
B	SEÑALIZACIÓN CENICERO					
I	SEÑALIZACIÓN PICTOGRAMA					
O	CONTADOR LECTOR					
	CONTADOR ENTRADAS					
	CONTADOR SALIDAS					
MECANISMO Y GABINETE						
LIMPIEZA MECANISMO						
LUBRICACIÓN Y AJUSTE						
	CHAPAS					
R	O					
	GANCHOS Y PALETAS					
E	A					
	TAPAS					
V	J					
	C					
	CRUZ DE TEFLÓN					
I	U					
	A					
	AMORTIGUADOR					
S	S					
	M					
	ELECTROIMÁN DE BLOQUEO					
I	T					
	B					
	MINI RUPTORES O DETECTOR OPTICO					
Ó	E					
	I					
	CABLEADO Y CONECTORES					
N	O					
	MOD. ECONOMIZADOR O EQUIVALENTE					
	EJES, BUJES, BALEROS Y PLATOS					
T. DE OPERACIÓN O COMPUTADORA DE ESTACIÓN						
LIMPIEZA GABINETE						
LIMPIEZA FILTROS						
R	O					
	TECLADO					
E	A					
	J					
	C					
V	U					
	A					
	AMORTIGUADOR					
S	S					
	M					
	ELECTROIMÁN DE BLOQUEO					
I	T					
	B					
	MINI RUPTORES O DETECTOR OPTICO					
Ó	E					
	I					
	CABLEADO Y CONECTORES					
N	O					
	MOD. ECONOMIZADOR O EQUIVALENTE					
	EJES, BUJES, BALEROS Y PLATOS					
T. DE OPERACIÓN O COMPUTADORA DE ESTACIÓN						
LIMPIEZA GABINETE						
LIMPIEZA FILTROS						
R	O					
	TECLADO					
E	A					
	J					
	C					
V	U					
	A					
	AMORTIGUADOR					
S	S					
	M					
	ELECTROIMÁN DE BLOQUEO					
I	T					
	B					
	MINI RUPTORES O DETECTOR OPTICO					
Ó	E					
	I					
	CABLEADO Y CONECTORES					
N	O					
	MOD. ECONOMIZADOR O EQUIVALENTE					
	EJES, BUJES, BALEROS Y PLATOS					

SUPERVISOR

FECHA

TÉCNICO

FECHA

(26)

(27)

(28)

(29)

NOMBRE Y FIRMA

DÍA MES AÑO

NOMBRE Y FIRMA

DÍA MES AÑO

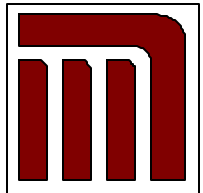


CIUDAD DE MÉXICO

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA. GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA: OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS EQUIPOS DE LA SECCIÓN DE PEAJE

VIGENCIA

FECHA

PAG. 28

19

XII

02

DE: 62

INSTRUCTIVO DE MANEJO DE LA FORMA

REPORTE DE MANTENIMIENTO (ORDEN DE TRABAJO)

CLAVE: S/N

OBJETIVO: Registrar las actividades realizadas a los equipos de la Sección de Peaje de mantenimiento preventivo correctivo y servicios, así como controlar el material y refacciones utilizadas.

FORMULACION A CARGO DE: Anverso.- Personal Técnico de la Sección de Peaje, y Reverso.- Supervisor de Mantenimiento.

MEDIO DE ELABORACION: Manual

No. DE EJEMPLARES: Original

DISTRIBUCION: Original.- Jefatura de Sección de Peaje, archivo.



CIUDAD DE MÉXICO

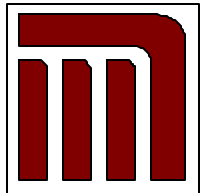
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS EQUIPOS DE LA
SECCIÓN DE PEAJE

VIGENCIA

FECHA

PAG. 29

19

XII

02

DE: 62

INSTRUCTIVO DE LLENADO DE LA FORMA

REPORTE DE MANTENIMIENTO (ORDEN DE TRABAJO)

ANVERSO

No.

CONCEPTO

SE DEBE ANOTAR

PERSONAL TÉCNICO

- | | | |
|----|--|---|
| 1 | SECCIÓN DE PEAJE
LÍNEAS: ____ | El número de Líneas que corresponden al tramo de control de la Sección. |
| 2 | FOLIO | El número consecutivo correspondiente y en su caso la leyenda "Anexo". |
| 3 | FECHA _____ | Día, mes y año en que se asigna el mantenimiento. |
| 4 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y SERVICIOS
MANTENIMIENTO PREVENTIVO | Una X en el cuadro que corresponda al tipo de mantenimiento o servicio. |
| 5 | No. EQUIPO | El número de identificación del equipo intervenido. |
| 6 | ESTACIÓN: | El nombre de la estación donde se realizará la intervención. |
| 7 | PROG. | Una X en el recuadro correspondiente si es o no programado el mantenimiento o servicio. |
| 8 | REFACCIONES
REEMPLAZADAS | La descripción de las refacciones que se sustituyeron. |
| 9 | HORA
INICIO / TÉRMINO | La hora y minutos en que se inicio y termino la intervención del equipo. |
| 10 | LECTURAS CONT. ENT. | El número que exhibe el contador, según el caso, torniquete de entrada o salida. |
| 11 | NO. DE FALLA | El número consecutivo por Línea, asignado a la avería en la permanencia, en el momento de su recepción. |



CIUDAD DE MÉXICO

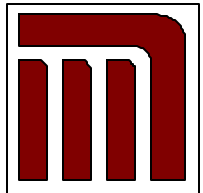
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS EQUIPOS DE LA SECCIÓN DE PEAJE

VIGENCIA

FECHA

PAG. 30

19

XII

02

DE: 62

No.	CONCEPTO	SE DEBE ANOTAR
12	ESTACIÓN:	El nombre de la estación donde se realizará la intervención.
13	No. EQUIPO	El número de identificación del equipo intervenido.
14	HORA RECEP.	La hora y minutos en que el Técnico recibe el reporte de la avería.
15	REPARACIÓN	Brevemente las actividades realizadas durante la intervención.
16	HORA REPAR.	La hora y minutos en que se concluye la intervención del equipo.
17	LECTURAS CONT. ENT.	El número que exhibe el contador, según el caso, torniquete de entrada o salida.
18	OBSERVACIONES	Personal Técnico y/o Supervisor.- la causa por la cual no fue posible cambiar y/o reparar el módulo o pieza respectiva, así como cualquier aclaración o información adicional que se considere necesaria sobre el estado de los equipos.
19	ELABORÓ : TÉCNICO RESPONSABLE	Apellido paterno, materno y nombre completo del técnico, así como su rúbrica.
20	REVISÓ: ENCARGADO DE TURNO	Apellido paterno, materno y nombre completo del técnico, encargado de turno, así como su rúbrica.
	NÚMERO DE:	
21	TÉCNICOS EN TURNO	Total de técnicos que laboraron en el turno.
22	REPORTES ENTREGADOS	Total de reportes del personal técnico que fueron entregados al encargado de turno (incluyendo el suyo).
23	REPORTES FALTANTES	Total de reportes del personal técnico que no se entregaron al encargado de turno.



CIUDAD DE MÉXICO

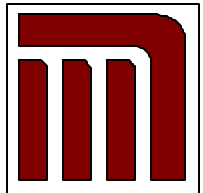
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS EQUIPOS DE LA SECCIÓN DE PEAJE

VIGENCIA

FECHA

PAG. 31

19

XII

02

DE: 62

REVERSO

No.

CONCEPTO

SE DEBE ANOTAR

SUPERVISOR

24 EQ1, EQ2,.....

La sigla que corresponde al estado del equipo revisado.

M = Mal

R = Regular

B = Bueno.

25 OBSERVACIONES

Cualquier aclaración sobre las actividades y/o causas del mal estado del equipo.

26 SUPERVISOR

Apellido paterno, materno y nombre completo del Supervisor de Mantenimiento que realiza la inspección, así como su rúbrica.

27 FECHA

Día mes y año en que se realiza la inspección del mantenimiento.

28 TÉCNICO

Apellido paterno, materno y nombre completo del técnico que efectuó los trabajos, así como su rúbrica de que tiene conocimiento del estado de los equipos supervisados, para efectos de su reparación.

29 FECHA

Día mes y año en que se hace de su conocimiento al personal técnico.

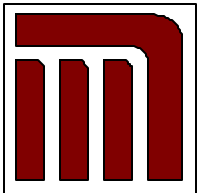


CIUDAD DE MÉXICO

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA. GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA: OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS EQUIPOS DE LA SECCIÓN DE PEAJE

VIGENCIA

FECHA

PAG. 32

19

XII

02

DE: 62

FICHA TECNICA

PEAJE

FICHA TÉCNICA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

SUBSISTEMA:	(1)	PERSONAL ASIGNADO:	(3)
EQUIPO:	(2)	TIEMPO EMPLEADO:	(4)
		TIPO DE MANTENIMIENTO:	(5)

ACTIVIDADES A REALIZAR

1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	
11.	(6)
12.	
13.	
14.	
15.	
16.	
17.	
18.	
19.	
20.	
21.	
22.	
23.	
24.	
25.	

OBSERVACIONES: (7)

MATERIAL EMPLEADO	EQUIPO Y HERRAMIENTA
(8)	(9)

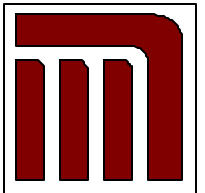


CIUDAD DE MÉXICO

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA. GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA: OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS EQUIPOS DE LA SECCIÓN DE PEAJE

VIGENCIA

FECHA

PAG. 33

19

XII

02

DE: 62

INSTRUCTIVO DE MANEJO DE LA FORMA

FICHA TECNICA

CLAVE: S/N

OBJETIVO: Mantener el registro de las actividades a seguir en la realización del mantenimiento preventivo o servicios programados, que se proporciona a cada uno de los equipos de peaje pertenecientes al organismo.

FORMULACION A CARGO DE: Jefe de Sección de Peaje.

MEDIO DE ELABORACION: Sistematizado.

No. DE EJEMPLARES: Original

DISTRIBUCION: Original.- Jefatura de Sección de Peaje.



CIUDAD DE MÉXICO

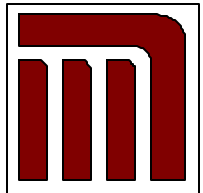
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS EQUIPOS DE LA
SECCIÓN DE PEAJE

VIGENCIA

FECHA

PAG. 34

19

XII

02

DE: 62

INSTRUCTIVO DE LLENADO DE LA FORMA

FICHA TECNICA

No.	CONCEPTO	SE DEBE ANOTAR
1	SUBSISTEMA	El nombre del subsistema al que pertenece el equipo en cuestión.
2	EQUIPO	El nombre del equipo al que se le dará mantenimiento preventivo o servicio.
3	PERSONAL ASIGNADO	El número de técnicos que intervendrán en el mantenimiento preventivo o servicio del equipo.
4	TIEMPO EMPLEADO	Horas/Hombre que requerirá el Personal Técnico para concluir el mantenimiento preventivo o servicio al equipo en cuestión.
5	TIPO DE MANTENIMIENTO	Preventivo o servicio, según correspondan las actividades.
6	ACTIVIDADES A REALIZAR	La descripción del procedimiento técnico en una secuencia lógica del mantenimiento preventivo o servicio que se le realizará al equipo descrito.
7	OBSERVACIONES	Toda información adicional o aclaración que complemente el desarrollo de las actividades.
8	MATERIAL EMPLEADO	La lista del material mínimo que requiere el Personal Técnico y que debe de llevar consigo para dar mantenimiento preventivo o servicio.
9	EQUIPO Y HERRAMIENTA	La lista del equipo y herramienta mínimo que requiere el Personal Técnico y que debe de llevar consigo para dar mantenimiento preventivo o servicio.

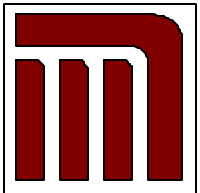
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS EQUIPOS DE LA SECCIÓN DE PEAJE

VIGENCIA

FECHA

PAG. 35

19

XII

02

DE: 62

CONCENTRADO DIARIO DE MANTENIMIENTO



S.T.C.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS
SUBGERENCIA DE INSTALACIONES ELECTRÓNICAS
DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES Y PEAJE
SECCIÓN DE PEAJE LÍNEAS (1)

CONCENTRADO DIARIO DE MANTENIMIENTO

Fecha: _____ de (2) de _____

Permanencia: (3) tno: (4) Comida de las (5)

[illegible]

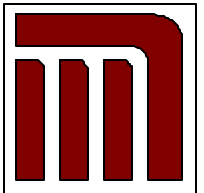


CIUDAD DE MÉXICO

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA. GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA: OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS EQUIPOS DE LA SECCIÓN DE PEAJE

VIGENCIA

FECHA

PAG. 36

19

XII

02

DE: 62

INSTRUCTIVO DE MANEJO DE LA FORMA

CONCENTRADO DIARIO DE MANTENIMIENTO

CLAVE: S/N

OBJETIVO: Registrar la información inherente a los mantenimientos preventivos y correctivos reportados y realizados por turno, tramo y día.

FORMULACION A CARGO DE: Encargado de la permanencia de la Sección de Peaje.

MEDIO DE ELABORACION: Manual

No. DE EJEMPLARES: Original

DISTRIBUCION: Original.- Jefatura de Sección de Peaje, archivo.



CIUDAD DE MÉXICO

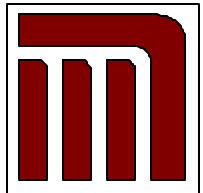
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS EQUIPOS DE LA
SECCIÓN DE PEAJE

VIGENCIA

FECHA

PAG. 37

19

XII

02

DE: 62

INSTRUCTIVO DE LLENADO DE LA FORMA

CONCENTRADO DIARIO DE MANTENIMIENTO

No.	CONCEPTO	SE DEBE ANOTAR
1	LÍNEAS	Con número las líneas correspondientes a la Sección.
2	FECHA	El día, mes y año de elaboración de la forma.
3	PERMANENCIA	El apellido del encargado de la permanencia.
4	TNO.	1° o 2° turno según corresponda.
5	COMIDA DE LAS	La hora y minutos en que el técnico responsable de la permanencia sale y regresa de tomar sus alimentos.
6	L_____	Número de la línea a que corresponde el reporte.
7	NOMBRE	Apellido del técnico que se encargará del mantenimiento correctivo por tramo.
8	TRAMO DE__ A__	El acrónimo de las estaciones de inicio y fin del tramo asignado al personal.
9	HORA ALIM. SAL.__ ENT.__	La hora y minutos en que el técnico sale y regresa de tomar sus alimentos.
10	NO. INTERV. TURNO	Con número la cantidad de intervenciones presentadas durante el turno en el tramo de línea.
11	TPO. TOTAL	Con número la cantidad total de minutos empleados en la atención de las averías reportadas por turno y tramo.
12	TPO. PROM. TRAMO	Con número el resultado de dividir el Tpo. Total entre el No. Interv. Turno.
13	TPO. PROM. DE LA LÍNEA	Con número el resultado de sumar los Tpo. Prom. Tramo. Dividido entre el número de tramos.



CIUDAD DE MÉXICO

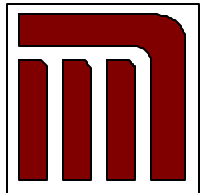
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS EQUIPOS DE LA SECCIÓN DE PEAJE

VIGENCIA

FECHA

PAG. 38

19

XII

02

DE: 62

No.	CONCEPTO	SE DEBE ANOTAR
14	FALLA	El número progresivo de los reportes recibidos.
15	HORA	Hora y minutos en que se recibió el reporte de la falla.
16	EXT.	Ultimos dos dígitos del número de la extensión por donde se recibió el reporte.
17	REPORTA	Apellido de la persona que reporta la falla.
18	CARGO	La abreviatura de la categoría que ocupa la persona que reporta la falla.
19	EST.	Acrónimo de la estación en que se encuentra el equipo que presenta la falla.
20	ACC.	Abreviatura del acceso de la estación donde se encuentra el equipo que presenta la falla.
21	NO. TQ.	Número de identificación del equipo reportado.
22	CAUSA	Breve descripción de la avería que presenta el equipo.
23	HORA	La hora y minutos en la que se reporta la avería al técnico.
24	REPARACIÓN	Descripción de la actividad que se realiza para reparar la avería.
25	HORA	Hora y minutos en que se concluye la reparación de la avería, reportada por el técnico.
26	DRCIÓN	La cantidad de minutos que se ocuparon en la reparación de la avería.
CORRECTIVO		
27	TÉCNICO	Apellido del técnico que efectúa el mantenimiento correctivo.
28	HORA	Hora y minutos en que se reporta el técnico a la permanencia.



CIUDAD DE MÉXICO

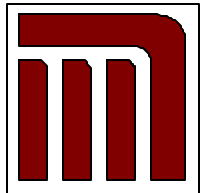
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS EQUIPOS DE LA
SECCIÓN DE PEAJE

VIGENCIA

FECHA

PAG. 39

19

XII

02

DE: 62

No.

CONCEPTO

SE DEBE ANOTAR

29 EST.

Acrónimo con que se identifica la estación de donde se reporta el técnico a la permanencia.

PREVENTIVO

30 TÉCNICO

Nombre del técnico que efectúa el mantenimiento preventivo.

31 HORA

Hora y minutos en que se reporta el técnico a la permanencia.

32 EST.

Acrónimo con que se identifica la estación de donde se reporta el técnico a la permanencia.



CIUDAD DE MÉXICO

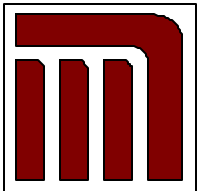
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS EQUIPOS DE LA
SECCIÓN DE PEAJE

VIGENCIA

FECHA

PAG. 40

19

XII

02

DE: 62

CONCENTRADO DIARIO DE PERSONAL TÉCNICO

ANVERSO

LOGO

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS
DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES Y PEAJE
SECCIÓN DE PEAJE LÍNEAS (1)

CONCENTRADO DIARIO DE PERSONAL TECNICO
DEL (2) DE DE 200

PRIMER TURNO				
PERMANENCIA: (3)				
MANTENIMIENTO CORRECTIVO				
LÍNEA	TRAMO	APELLIDOS	SERVICIOS EN ESTACIÓN	NUMEROS DE TORNIQUETES
(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
MANTENIMIENTO PREVENTIVO				
LÍNEA	TRAMO	APELLIDOS	MANTTOS. EN ESTACIÓN	NUMERO DE TORNIQUETES
(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
AUSENTES				
		(14)		
TIEMPO EXTRA				
		(15)		
CONFIANZA				
		(16)		

ELABORO: (17)
REVISO: (18)

SEGUNDO TURNO				
PERMANENCIA: (3)				
MANTENIMIENTO CORRECTIVO				
LÍNEA	TRAMO	APELLIDOS	SERVICIOS EN ESTACIÓN	NUMEROS DE TORNIQUETES
(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
MANTENIMIENTO PREVENTIVO				
LÍNEA	TRAMO	APELLIDOS	MANTTOS. EN ESTACIÓN	NUMERO DE TORNIQUETES
(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
AUSENTES				
		(14)		
TIEMPO EXTRA				
		(15)		
CONFIANZA				
		(16)		

ELABORO: (17)
REVISO: (18)

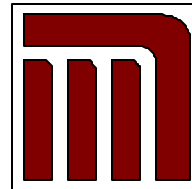
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS EQUIPOS DE LA SECCIÓN DE PEAJE

VIGENCIA

FECHA

PAG. 41

19

XII

02

DE: 62

CONCENTRADO DIARIO DE PERSONAL TÉCNICO

REVERSO

**INTERVENCIONES REALIZADAS Y CAMBIO DE MATERIALES
(EN MANTENIMIENTOS PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL DIA ____)**

R – REPARADO
P - PENDIENTE

[illegible]

ACTIVIDADES ESPECIALES REALIZADAS CON JORNADA NORMAL O TIEMPO EXTRA

[illegible]

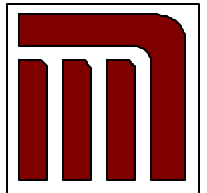


CIUDAD DE MÉXICO

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA. GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA: OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS EQUIPOS DE LA SECCIÓN DE PEAJE

VIGENCIA

FECHA

PAG. 42

19

XII

02

DE: 62

INSTRUCTIVO DE MANEJO DE LA FORMA

CONCENTRADO DIARIO DE PERSONAL TÉCNICO

CLAVE: S/N

OBJETIVO: Registrar diariamente la información de las actividades desarrolladas por el personal técnico.

FORMULACION A CARGO DE: Encargado de la permanencia de la Sección de Peaje.

MEDIO DE ELABORACION: Manual

No. DE EJEMPLARES: Original

DISTRIBUCION: Original.- Jefatura de Sección de Peaje, archivo.



CIUDAD DE MÉXICO

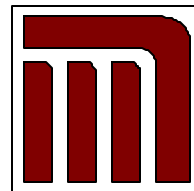
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS EQUIPOS DE LA
SECCIÓN DE PEAJE

VIGENCIA

FECHA

PAG. 43

19

XII

02

DE: 62

INSTRUCTIVO DE LLENADO DE LA FORMA CONCENTRADO DIARIO DE PERSONAL TÉCNICO

ANVERSO

No.	CONCEPTO	SE DEBE ANOTAR
1	SECCIÓN DE PEAJE LÍNEAS: ____	El número de las líneas que correspondan a la Sección.
2	DEL ____ DE ____ DE 200 ____ PRIMER TURNO	El día, mes y año de elaboración de la forma.
3	PERMANENCIA MANTENIMIENTO CORRECTIVO	El nombre del encargado de la permanencia.
4	LÍNEA	El número de línea asignada al Técnico.
5	TRAMO	La identificación del tramo en acrónimos de las estaciones.
6	APELLIDOS	Los apellidos de los técnicos que realizan el mantenimiento correctivo.
7	SERVICIOS EN ESTACIÓN	El acrónimo de la estación que corresponda.
8	No. DE LOS TORNIQUETES MANTENIMIENTO PREVENTIVO	El número de identificación de los torniquetes intervenidos.
9	LÍNEA	El número de línea asignada al Técnico.
10	TRAMO	Los acrónimos de las estaciones de identificación del tramo asignado.
11	APELLIDOS	Los apellidos de los técnicos que realizan el mantenimiento preventivo.
12	MANTTOS. EN ESTACIÓN	El acrónimo de la estación o estaciones que correspondan al mantenimiento.



CIUDAD DE MÉXICO

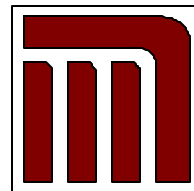
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS EQUIPOS DE LA
SECCIÓN DE PEAJE

VIGENCIA

FECHA

PAG. 44

19

XII

02

DE: 62

No.

CONCEPTO

SE DEBE ANOTAR

- | | | |
|----|-----------------------|---|
| 13 | NO. DE LOS TORNQUETES | El número de identificación de los torniquetes intervenidos o T.OP., en el caso de Terminal de Operación o Computadora de Estación. |
| 14 | AUSENTES | Apellidos del Personal Técnico que no se presentó y la causa de la ausencia; Por ejemplo:
F= falta, V= vacaciones, etc. |
| 15 | TIEMPO EXTRA | Apellidos del Personal Técnico que trabajo tiempo extra. |
| 16 | CONFIANZA | Apellidos de los ingenieros que se presentaron. |
| 17 | ELABORÓ | Firma del encargado de la permanencia en turno. |
| 18 | REVISÓ | Nombre y firma del Supervisor de Mantenimiento en turno. |

REVERSO

INTERVENCIONES REALIZADAS Y CAMBIO DE MATERIALES

- | | | |
|----|---------------------|--|
| 19 | LÍNEA | El número de línea donde se realizó la intervención. |
| 20 | ESTACIÓN | El acrónimo de la estación correspondiente. |
| 21 | NO. TQ | El número del torniquete intervenido. |
| 22 | HORA DE: A: | Hora y minutos de inicio y término de la intervención. |
| 23 | DESCRIPCIÓN Y CAUSA | Brevemente la causa de la avería y/o el material cambiado. |
| 24 | LECTURAS | Los dígitos del contador del torniquete. |
| 25 | TÉCNICO | El apellido del técnico que intervino el torniquete. |
| 26 | P/R | El estado final que guarda el equipo: |

R = Reparado,
P = Pendiente.



CIUDAD DE MÉXICO

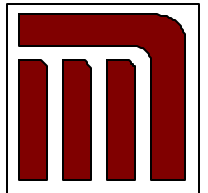
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS EQUIPOS DE LA
SECCIÓN DE PEAJE

VIGENCIA

FECHA

PAG. 45

19

XII

02

DE: 62

No.

CONCEPTO

SE DEBE ANOTAR

ACTIVIDADES ESPECIALES REALIZADAS CON JORNADA NORMAL O TIEMPO EXTRA

- | | | |
|----|-----------------------------|--|
| 27 | LÍNEA | Número de línea donde se realiza la actividad especial. |
| 28 | ESTACIÓN | El acrónimo de la estación correspondiente. |
| 29 | TURNO | 1º o 2º turno según corresponda. |
| 30 | HORA DE: A: | Hora y minutos de inicio y término de la actividad especial. |
| 31 | DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD | Especificación del trabajo realizado. |
| 32 | FOLIO DEL T. EXTRA | El número de folio de la forma de tiempo extra. |
| 33 | TÉCNICO | Apellido del técnico que realizó las actividades especiales. |
| 34 | N/ T. E. | N = Si el trabajo se desarrolló en jornada normal o
T. E. = Si el trabajo se desarrolló con tiempo extra. |

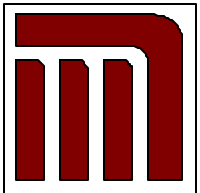
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS EQUIPOS DE LA SECCIÓN DE PEAJE

VIGENCIA

FECHA

PAG. 46

19

XII

02

DE: 62

INFORME DIARIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

LOGO

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS
DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES Y PEAJE
SECCIÓN DE PEAJE LÍNEAS (1)

INFORME DIARIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO
(PRO = PROGRAMADO; REA = REALIZADO)

FECHA / (2) /

ELABORO: ING. _____ (3)

[illegible]

AUSENTISMO (13)

VACACIONES	
FALTAS INJUSTIFICADAS	
DIAS ECONOMICOS	
INCAPACIDADES	
SANCIONES	
PERMISOS SIN GOCE DE S.	
PERMISOS SINDICALES	
OTROS	

Vo.Bo. (14)

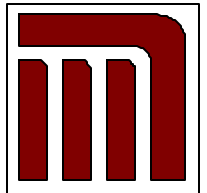


CIUDAD DE MÉXICO

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA. GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA: OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS EQUIPOS DE LA SECCIÓN DE PEAJE

VIGENCIA

FECHA

PAG. 47

19

XII

02

DE: 62

INSTRUCTIVO DE MANEJO DE LA FORMA

INFORME DIARIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

CLAVE: S/N

OBJETIVO: Concentrar diariamente la información de los mantenimientos preventivos realizados por la Sección de Peaje correspondiente.

FORMULACION A CARGO DE: Encargado de la permanencia de la Sección de Peaje.

MEDIO DE ELABORACION: Sistematizado

No. DE EJEMPLARES: Original y copia.

DISTRIBUCION: Original.- Area de Programación y Control del Departamento de Comunicaciones y Peaje.

Copia No. 1.- Jefatura de Sección de Peaje, archivo.



CIUDAD DE MÉXICO

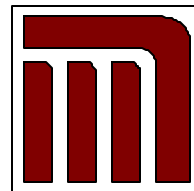
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS EQUIPOS DE LA
SECCIÓN DE PEAJE

VIGENCIA

FECHA

PAG. 48

19

XII

02

DE: 62

INSTRUCTIVO DE LLENADO DE LA FORMA

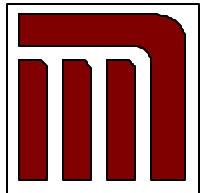
INFORME DIARIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

No.	CONCEPTO	SE DEBE ANOTAR
1	LÍNEAS	Con número las líneas correspondientes a la Sección.
2	FECHA	Día, mes y año de elaboración del Informe.
3	ELABORÓ	Apellido paterno del Supervisor que elabora el Informe.
4	EQ.	La abreviatura del equipo al que se le da mantenimiento Ejem. Lector = LEC.
5	L.	El número de la línea donde se ubica el equipo.
6	ESTAC.	El acrónimo de la estación donde se ubica el equipo.
7	DESCRIPCIÓN	Brevemente el tipo de mantenimiento realizado.
8	PRO.	Con número las horas/hombre programadas para realizar el mantenimiento.
9	REA.	Con número las horas/hombre reales utilizadas en el mantenimiento.
10	TÉCNICO	El apellido paterno del Técnico que realizó la actividad.
11	TQ' S NUM.	Los números de identificación de los equipos.
12	TOTAL	La suma de horas/hombre programadas y reales.
13	AUSENTISMO	Con número la cantidad de personas, ausentes en el día por las siguientes causas: Vacaciones, Faltas Injustificadas, Días Económicos, Incapacidades, Sanciones, Permisos sin Goce de Sueldo, Permisos Sindicales y Otros.
14	VO. BO.	Rúbrica del Jefe de Sección de Peaje.



UNIDAD ADMVA. GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA: OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS EQUIPOS DE LA SECCIÓN DE PEAJE

VIGENCIA

FECHA

PAG. 49

19

XII

02

DE: 62

CONTROL DE BOLETOS DE PRUEBA

LOGO

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS
DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES Y PEAJE
SECCIÓN DE PEAJE LÍNEAS (1)

CONTROL DE BOLETOS DE PRUEBA

FOLIO (2)

TURN0: (3)

MÉXICO D.F. A _____ DE (4) DE 200__

[illegible]

RECIBI LA CANTIDAD DE	<u>(12)</u>	BOLETOS UNITARIOS, CON FOLIOS DEL	<u>(13)</u>	AL
<u>(14)</u>		<u>(15)</u>	<u>(16)</u>	Y SERIES
<u>(17)</u>			<u>(17)</u>	Y

(17) _____
ASI COMO LA CANTIDAD DE _____ (18) _____ PLANILLAS (DE 25 BOLETOS CADA UNA), CON FOLIOS DEL
(19) _____ AL _____ (20) _____ Y SERIES _____ (21) _____ Y _____ (21) _____
PARA SU DISTRIBUCIÓN AL PERSONAL.

ENTREGA		RECIBE	
ING. _____ (22)		ING. _____ (23)	
No. EXP. _____ FIRMA _____		No. EXP. _____ FIRMA: _____	



CIUDAD DE MÉXICO

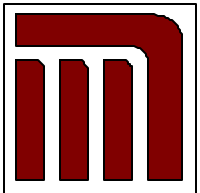
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS EQUIPOS DE LA
SECCIÓN DE PEAJE

VIGENCIA

FECHA

PAG. 50

19

XII

02

DE: 62

INSTRUCTIVO DE MANEJO DE LA FORMA

CONTROL DE BOLETOS DE PRUEBA

CLAVE:

S/N.

OBJETIVO:

Comprobar y controlar la entrega-recepción de los boletos de prueba, utilizados por el personal del área de peaje.

FORMULACION A CARGO DE:

Supervisor de Mantenimiento.

MEDIO DE ELABORACION:

Manual

No. DE EJEMPLARES:

Original

DISTRIBUCION:

Original.- Jefatura de Sección de Peaje, archivo.



CIUDAD DE MÉXICO

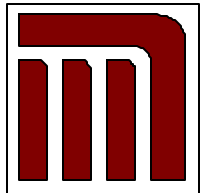
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS EQUIPOS DE LA SECCIÓN DE PEAJE

VIGENCIA

FECHA

PAG. 51

19

XII

02

DE: 62

INSTRUCTIVO DE LLENADO DE LA FORMA

CONTROL DE BOLETOS DE PRUEBA

No.	CONCEPTO	SE DEBE ANOTAR
1	LÍNEAS	Con número las líneas correspondientes a la Sección.
2	FOLIO	El número consecutivo asignado a la forma.
3	TURNO	1° o 2° turno según corresponda.
4	MÉXICO, D. F. A_____	Día, mes y año de entrega de boletos.
5	NOMBRE	El apellido paterno, materno y nombre del personal que recibe los boletos.
6	EXPEDIENTE	El número del expediente que le corresponde.

BOLETOS UNITARIOS

7	CANT	Con número la cantidad de boletos que se entregan para realizar las pruebas.
8	FOLIOS	El número de folio del primero y último carnet de boletos recibidos.

PLANILLA

9	CANT	Con número la cantidad de planillas recibidas para realizar las pruebas.
10	FOLIO	El número de folio de las planillas recibidas.
11	FIRMA DE RECIBIDO	La rúbrica del personal que recibe los boletos.
12	RECIBÍ LA CANTIDAD DE_____	Con número, el total de boletos unitarios recibidos.
13	CON FOLIOS DEL_____	El número del primer boleto unitario del primer paquete.



CIUDAD DE MÉXICO

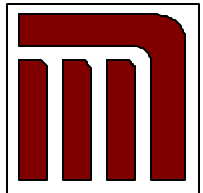
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS EQUIPOS DE LA
SECCIÓN DE PEAJE

VIGENCIA

FECHA

PAG. 52

19

XII

02

DE: 62

No.

CONCEPTO

SE DEBE ANOTAR

14 AL_____

El número del último boleto unitario del primer paquete.

15 Y DEL_____

El número del primer boleto unitario del último paquete.

16 AL_____

El número del último boleto unitario del último paquete.

17 SERIES _____ Y _____

Los números de serie de los paquetes de boletos unitarios.

18 ASÍ COMO LA CANTIDAD DE_____

Con número la cantidad total de planillas recibidas.

19 CON FOLIOS_____

El número de folio del primer boleto de la primera planilla.

20 AL_____

El número de folio del primer boleto de la última planilla.

21 SERIES _____ Y _____

Los números de serie de los paquetes de planillas recibidas.

22 ENTREGA

El nombre y apellido paterno; número de expediente y rúbrica del Supervisor que entrega la dotación de boletos de prueba.

23 RECIBE

El nombre y apellido paterno; número de expediente y rúbrica del Supervisor que recibe la dotación de boletos de prueba.

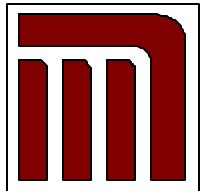


CIUDAD DE MÉXICO

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA. GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA: OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS EQUIPOS DE LA SECCIÓN DE PEAJE

VIGENCIA

FECHA PAG. 53

19 XII 02 DE: 62

ANEXO

CATALOGO DE FICHAS TECNICAS DEL AREA DE PEAJE



CIUDAD DE MÉXICO

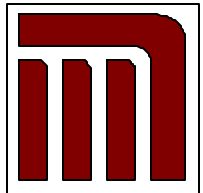
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS EQUIPOS DE LA SECCIÓN DE PEAJE

VIGENCIA

FECHA

PAG. 54

19

XII

02

DE: 62

PEAJE

FICHA TÉCNICA DE SERVICIOS AL LECTOR

SUBSISTEMA: TORNQUETE DE ENTRADA

PERSONAL ASIGNADO: 1 (UNO)

EQUIPO: LECTOR

TIEMPO EMPLEADO: 60 min./45 min.

TIPO DE MANTENIMIENTO: PREVENTIVO

ACTIVIDADES A REALIZAR

1. RETIRO DE POLVO Y LIMPIEZA DEL CONJUNTO LECTOR
2. VERIFICAR QUE CADA UNA DE LAS PARTES DEL LECTOR SE ENCUENTREN EN BUENAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO Y EN CASO DE PRESENTAR FALLA SUBSTITUIRLAS
3. VERIFICACIÓN DE LOS NIVELES DE VOLTAJE DE LOS OPTOCAPTORES Y EN CASO DE SER NECESARIO SUSTITUIRLOS
4. RETIRO DEL POLVO Y LIMPIEZA DE LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN Y TARJETA ENLACE O PLATINA DE CONMUTACIÓN
5. RETIRO DEL POLVO Y LIMPIEZA DE LA PLATINA DE BASE Y VENTILADOR, ASÍ COMO VERIFICAR EL FUNCIONAMIENTO DE ESTE, Y EN CASO DE FALLA SUBSTITUIRLO
6. VERIFICAR LOS AJUSTES DE LAS CABEZAS MAGNETICAS
7. VERIFICAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS CORTADORES
8. VERIFICAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS CONTADORES DE ENTRADA Y SALIDA
9. VERIFICAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LA SEÑALIZACIÓN DEL TORNQUETE
10. REALIZAR PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO PASANDO BOLETOS DE PRUEBA E INCLUSO CON EL PASO DE USUARIOS OBSERVANDO QUE EL TORNQUETE FUNCIONE CORRECTAMENTE

OBSERVACIONES

- EL NÚMERO DE EQUIPOS A REALIZAR POR PERSONA Y POR JORNADA LABORAL ES DE DOS (2).
- TIEMPO DETERMINADO PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS:
 - 2.0 HRS. PARA EL PRIMER TURNO (JORNADA MATUTINA)
 - 1.5 HRS. PARA EL SEGUNDO TURNO (JORNADA DIURNA)

NOTA:

- LA JORNADA MATUTINA TIENE UNA HOLGURA DE 1/2 HORA MAS, DEBIDO A QUE LA CAPTACIÓN DE USUARIOS MAS CONCENTRADA EN LAS HORAS PICO.
- ESTE MANTENIMIENTO SE EFECTÚA COMO COMPLEMENTO DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO.

MATERIAL EMPLEADO	EQUIPO Y HERRAMIENTA
FRANELA	MULTIMETRO
ALCOHOL	JUEGO DE LLAVES ALLEN
CREMA LIMPIADORA (P/EQUIPOS)	PINZAS VARIAS
GRASA GRAFITADA	DESARMADORES VARIOS
ACEITE	CALIBRADOR DE HOJAS
BROCHA	MANERAL, MATRACA Y DADOS
KEY LIMPIAMANOS	LLAVES MIXTAS VARIAS
LIQUIDO ANTIESTATICO	MARTILLOS
ESTOPA	CAUTIN



CIUDAD DE MÉXICO

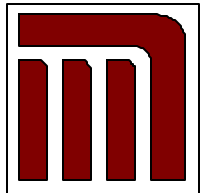
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS EQUIPOS DE LA SECCIÓN DE PEAJE

VIGENCIA

FECHA

PAG. 55

19

XII

02

DE: 62

PEAJE

FICHA TÉCNICA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

SUBSISTEMA: TORNIQUETE DE ENTRADA	PERSONAL ASIGNADO: 1 (UNO)
EQUIPO: LECTOR	TIEMPO EMPLEADO: 60 min./45 min.
	TIPO DE MANTENIMIENTO: SERVICIO

ACTIVIDADES A REALIZAR

1. RETIRO DE POLVO Y LIMPIEZA DEL CONJUNTO LECTOR
2. VERIFICAR QUE CADA UNA DE LAS PARTES DEL LECTOR SE ENCUENTREN EN BUENAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO Y EN CASO DE PRESENTAR FALLA SUSTITUIRLAS
3. VERIFICACIÓN DE LOS NIVELES DE VOLTAJE DE LOS OPTOCAPTORES Y EN CASO DE SER NECESARIO SUSTITUIRLOS
4. RETIRO DEL POLVO Y LIMPIEZA DE LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN Y TARJETA ENLACE O PLATINA DE CONMUTACIÓN
5. RETIRO DEL POLVO Y LIMPIEZA DE LA PLATINA DE BASE Y VENTILADOR, ASÍ COMO VERIFICAR EL FUNCIONAMIENTO DE ESTE, Y EN CASO DE FALLA SUSTITUIRLO
6. VERIFICAR LOS AJUSTES DE LAS CABEZAS MAGNETICAS
7. VERIFICAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS CORTADORES
8. VERIFICAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS CONTADORES DE ENTRADA Y SALIDA
9. VERIFICAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LA SEÑALIZACIÓN DEL TORNIQUETE
10. REALIZAR PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO PASANDO BOLETOS DE PRUEBA E INCLUSO CON EL PASO DE USUARIOS OBSERVANDO QUE EL TORNIQUETE FUNCIONE CORRECTAMENTE

OBSERVACIONES

- EL NÚMERO DE EQUIPOS A REALIZAR POR PERSONA Y POR JORNADA LABORAL ES DE DOS (2).
- TIEMPO DETERMINADO PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS:
 - 2.0 HRS. PARA EL PRIMER TURNO (JORNADA MATUTINA)
 - 1.5 HRS. PARA EL SEGUNDO TURNO (JORNADA DIURNA)

NOTA:

- LA JORNADA MATUTINA TIENE UNA HOLGURA DE 1/2 HORA MAS, DEBIDO A QUE LA CAPTACIÓN DE USUARIOS MAS CONCENTRADA EN LAS HORAS PICO.
- ESTE MANTENIMIENTO SE EFECTÚA COMO COMPLEMENTO DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO.

MATERIAL EMPLEADO	EQUIPO Y HERRAMIENTA
FRANELA ALCOHOL CREMA LIMPIADORA (P/EQUIPOS) GRASA GRAFITADA ACEITE BROCHA KEY LIMPIAMANOS LIQUIDO ANTIESTATICO ESTOPA	MULTIMETRO JUEGO DE LLAVES ALLEN PINZAS VARIAS DESARMADORES VARIOS CALIBRADOR DE HOJAS MANERAL, MATRACA Y DADOS LLAVES MIXTAS VARIAS MARTILLOS CAUTIN



CIUDAD DE MÉXICO

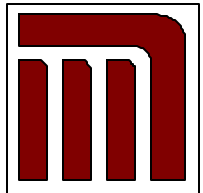
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS EQUIPOS DE LA SECCIÓN DE PEAJE

VIGENCIA

FECHA

PAG. 56

19

XII

02

DE: 62

PEAJE

FICHA TÉCNICA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

SUBSISTEMA: COMPUTADORA DE ESTACIÓN	PERSONAL ASIGNADO: 1 (UNO)
EQUIPO: COMPUTADOR DE ESTACIÓN	TIEMPO EMPLEADO: 2.5 HRS.
	TIPO DE MANTENIMIENTO: PREVENTIVO

ACTIVIDADES A REALIZAR

1. VERIFICAR EL ESTADO DE FUNCIONAMIENTO DE LA TERMINAL DE OPERACIÓN CHECANDO LOS SIGUIENTES PUNTOS:
 - A) COMUNICACIÓN CON CADA UNO DE LOS TORNIQUETES
 - B) VERIFICAR QUE LOS PARÁMETROS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS TORNIQUETES SEAN LOS CORRECTOS:
 - TARIFAS
 - TIPOS DE BOLETOS
 - FECHA
 - HORA
2. REALIZAR LIMPIEZA EXTERIOR DEL GABINETE
3. LIMPIEZA DE FILTROS CONTRA POLVO
4. LIMPIEZA DE LAS CABEZAS MAGNÉTICAS DEL DRIVE
5. VERIFICAR EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL DISCO DURO (REALIZAR EL SCANDISK)
6. LIMPIEZA Y VERIFICACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DEL TECLADO
7. LIMPIEZA INTERIOR DE LOS COMPONENTES DEL EQUIPO:
 - TARJETAS ELECTRÓNICAS
 - FUENTE DE ALIMENTACIÓN
 - LECTOR DE CODIFICADOR
8. REALIZAR PRUEBAS VERIFICANDO EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO SOLICITANDO ESTADÍSTICAS Y COMPROBANDO LA COMUNICACIÓN DE LOS EQUIPOS

OBSERVACIONES

- EL NÚMERO DE EQUIPOS A REALIZAR POR PERSONA Y POR JORNADA LABORAL ES DE DOS (2).
- TIEMPO DETERMINADO PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS:
5.0 HRS. POR TURNO O JORNADA

NOTA:.

MATERIAL EMPLEADO	EQUIPO Y HERRAMIENTA
FRANELA	MULTIMETRO
ALCOHOL	JUEGO DE LLAVES ALLEN
CREMA LIMPIADORA (P/EQUIPOS)	PINZAS VARIAS
KEY LIMPIAMANOS	DESARMADORES VARIOS
ACEITE	CALIBRADOR DE HOJAS
BROCHA	CAUTIN
LIQUIDO ANTIESTATICO	DISQUETES DE PRUEBA



CIUDAD DE MÉXICO

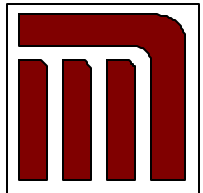
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS EQUIPOS DE LA SECCIÓN DE PEAJE

VIGENCIA

FECHA

PAG. 57

19

XII

02

DE: 62

PEAJE

FICHA TÉCNICA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

SUBSISTEMA: TERMINAL DE OPERACIÓN

PERSONAL ASIGNADO: 1 (UNO)

EQUIPO: TERMINAL DE OPERACIÓN

TIEMPO EMPLEADO: 2.5 HRS.

TIPO DE MANTENIMIENTO: PREVENTIVO

ACTIVIDADES A REALIZAR

1. VERIFICAR EL ESTADO DE FUNCIONAMIENTO DE LA TERMINAL DE OPERACIÓN CHECANDO LOS SIGUIENTES PUNTOS:

- A) COMUNICACIÓN CON CADA UNO DE LOS TORNQUETES
- B) VERIFICAR QUE LOS PARÁMETROS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS TORNQUETES SEAN LOS CORRECTOS:
 - TARIFAS
 - TIPOS DE BOLETOS
 - FECHA
 - HORA

2. REALIZAR LIMPIEZA EXTERIOR DEL GABINETE

3. LIMPIEZA DE FILTROS CONTRA POLVO

4. LIMPIEZA Y VERIFICACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DEL TECLADO

5. LIMPIEZA INTERIOR DE LOS COMPONENTES DEL EQUIPO

TARJETAS ELECTRÓNICAS

FUENTE DE ALIMENTACIÓN

LECTOR DE CODIFICADOR

6. REALIZAR PRUEBAS VERIFICANDO EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO SOLICITANDO ESTADÍSTICAS Y COMPROBANDO LA COMUNICACIÓN DE LOS EQUIPOS

OBSERVACIONES

- EL NÚMERO DE EQUIPOS A REALIZAR POR PERSONA Y POR JORNADA LABORAL ES DE DOS (2).
- TIEMPO DETERMINADO PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS:
5.0 HRS. POR TURNO O JORNADA

NOTA:.

MATERIAL EMPLEADO	EQUIPO Y HERRAMIENTA
FRANELA	MULTIMETRO
ALCOHOL	JUEGO DE LLAVES ALLEN
CREMA LIMPIADORA (P/EQUIPOS)	PINZAS VARIAS
KEY LIMPIAMANOS	DESARMADORES VARIOS
ACEITE	CALIBRADOR DE HOJAS
BROCHA	CAUTIN
LIQUIDO ANTIESTATICO	LLAVES MIXTAS VARIAS



CIUDAD DE MÉXICO

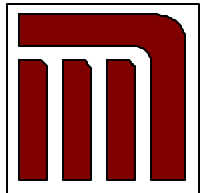
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS EQUIPOS DE LA
SECCIÓN DE PEAJE

VIGENCIA

FECHA

PAG. 58

19

XII

02

DE: 62

PEAJE

FICHA TÉCNICA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

SUBSISTEMA: TORNQUETE DE ENTRADA	PERSONAL ASIGNADO: 1 (UNO)
EQUIPO: MECANISMO DE ENTRADA	TIEMPO EMPLEADO: 2.5 HRS.
	TIPO DE MANTENIMIENTO: PREVENTIVO

ACTIVIDADES A REALIZAR

1. REVISIÓN GENERAL DEL MECANISMO CON OBJETO DE VERIFICAR QUE SE CUENTE CON LAS REFACCIONES NECESARIAS (EJES, AMORTIGUADORES, ETC.) Y EN CASO CONTRARIO, SOLICITAR A LA PERMANENCIA LAS QUE SE REQUIERAN PARA SU SUSTITUCIÓN.
2. RETIRO DEL POLVO Y LIMPIEZA DEL CONJUNTO MECANISMO
3. DESMONTAJE DE LAS PARTES DEL SISTEMA MECÁNICO, CON OBJETO DE REALIZAR LA LIMPIEZA DE LAS PIEZAS, ASÍ COMO DE REVISAR y EN SU CASO CAMBIAR LOS BUJES, RODAMIENTOS, LEVAS, EJES, AMORTIGUADORES, PLATOS DENTADOS, ENGRANES, ETC.
4. EFECTUAR LA LUBRICACIÓN DE LAS PIEZAS QUE ASÍ LO REQUIERAN, PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO.
5. REALIZAR EL MONTAJE Y AJUSTES NECESARIOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DEL TORNQUETE.
6. LIMPIEZA DEL GABINETE DEL TORNQUETE, POR SU PARTE INTERNA.
7. COMPROBAR EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE DETECCIÓN DE GIRO DEL TRÍPODE, ASÍ COMO EL CORRECTO BLOQUEO Y DESBLEO DEL MISMO.
8. VERIFICACIÓN DEL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS CONTADORES DE ENTRADA Y SALIDA.
9. VERIFICAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LA SEÑALIZACIÓN DEL TORNQUETE
10. REALIZAR PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO INCLUSO CON EL PASO DE USUARIOS OBSERVANDO QUE EL TORNQUETE FUNCIONE CORRECTAMENTE

OBSERVACIONES

- EL NÚMERO DE EQUIPOS A REALIZAR POR PERSONA Y POR JORNADA LABORAL ES DE DOS (2).
- TIEMPO DETERMINADO PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS:

5.0 HRS. POR TURNO O JORNADA

MATERIAL EMPLEADO	EQUIPO Y HERRAMIENTA
FRANELA ALCOHOL CREMA LIMPIADORA (P/EQUIPOS) KEY LIMPIAMANOS ACEITE BROCHA LIQUIDO ANTIESTATICO ESTOPA	MULTIMETRO JUEGO DE LLAVES ALLEN PINZAS VARIAS DESARMADORES VARIOS AUTOCLE CAUTIN LLAVES MIXTAS VARIAS MAZO DE HULE



CIUDAD DE MÉXICO

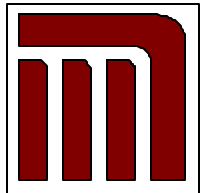
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS EQUIPOS DE LA SECCIÓN DE PEAJE

VIGENCIA

FECHA

PAG. 59

19

XII

02

DE: 62

PEAJE

FICHA TÉCNICA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

SUBSISTEMA: TORNIQUETE DE SALIDA	PERSONAL ASIGNADO: 1 (UNO)
EQUIPO: MECANISMO DE SALIDA	TIEMPO EMPLEADO: 2.5 HRS.
	TIPO DE MANTENIMIENTO: PREVENTIVO

ACTIVIDADES A REALIZAR

1. REVISIÓN GENERAL DEL MECANISMO CON OBJETO DE VERIFICAR QUE SE CUENTE CON LAS REFACCIONES NECESARIAS (EJES, AMORTIGUADORES, ETC.) Y EN CASO CONTRARIO, SOLICITAR A LA PERMANENCIA LAS QUE SE REQUIERAN PARA SU SUSTITUCIÓN.
2. RETIRO DEL POLVO Y LIMPIEZA DEL CONJUNTO MECANISMO
3. DESMONTAJE DE LAS PARTES DEL SISTEMA MECÁNICO, CON OBJETO DE REALIZAR LA LIMPIEZA DE LAS PIEZAS, ASÍ COMO DE REVISAR y EN SU CASO CAMBIAR LOS BUJES, RODAMIENTOS, LEVAS, EJES, AMORTIGUADORES, PLATOS DENTADOS, ENGRANES, ETC.
4. EFECTUAR LA LUBRICACIÓN DE LAS PIEZAS QUE ASÍ LO REQUIERAN, PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO.
5. REALIZAR EL MONTAJE Y AJUSTES NECESARIOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DEL TORNIQUETE.
6. LIMPIEZA DEL GABINETE DEL TORNIQUETE, POR SU PARTE INTERNA.
7. COMPROBAR EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE DETECCIÓN DE GIRO DEL TRÍPODE, ASÍ COMO EL CORRECTO BLOQUEO Y DESBLOQUEO DEL MISMO.
8. VERIFICACIÓN DEL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS CONTADORES DE SALIDA.
9. VERIFICAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LA SEÑALIZACIÓN DEL TORNIQUETE
10. REALIZAR PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO CON EL PASO DE USUARIOS OBSERVANDO QUE EL TORNIQUETE FUNCIONE CORRECTAMENTE

OBSERVACIONES

- EL NÚMERO DE EQUIPOS A REALIZAR POR PERSONA Y POR JORNADA LABORAL ES DE DOS (2).
- TIEMPO DETERMINADO PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS:

5.0 HRS. POR TURNO O JORNADA

MATERIAL EMPLEADO	EQUIPO Y HERRAMIENTA
FRANELA ALCOHOL CREMA LIMPIADORA (P/EQUIPOS) KEY LIMPIAMANOS ACEITE BROCHA LIQUIDO ANTIESTATICO ESTOPA	MULTIMETRO JUEGO DE LLAVES ALLEN PINZAS VARIAS DESARMADORES VARIOS AUTOCLE CAUTIN LLAVES MIXTAS VARIAS MAZO DE HULE



CIUDAD DE MÉXICO

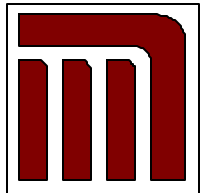
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS EQUIPOS DE LA SECCIÓN DE PEAJE

VIGENCIA

FECHA

PAG. 60

19

XII

02

DE: 62

PEAJE

FICHA TÉCNICA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE TORNQUETE DASSAULT AT (LÍNEA "B")

SUBSISTEMA: TORNQUETE DE ENTRADA

PERSONAL ASIGNADO: 1 (UNO)

EQUIPO: LECTOR

TIEMPO EMPLEADO: 20 MINUTOS.

PERIODICIDAD: CADA 20 DÍAS APROXIMADAMENTE.

TIPO DE MANTENIMIENTO: PREVENTIVO NIVEL I (SERVICIO)

ACTIVIDADES A REALIZAR

1. RETIRO DE POLVO Y LIMPIEZA DEL CONJUNTO LECTOR Y SU TARJETA, VERIFICACIÓN DEL ESTADO QUE GUARDAN SUS PARTES, PARA MAYOR DETALLE REFERIRSE AL MANUAL DE ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO NIVEL 1.
2. RETIRO DE POLVO Y LIMPIEZA DEL CONJUNTO MECÁNICO Y SU TARJETA, PARA MAYOR DETALLE REFERIRSE AL MANUAL DE ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO NIVEL 1.
3. VERIFICACIÓN DEL ESTADO QUE GUARDAN LAS PARTES DEL MECANISMO.
4. RETIRO DE POLVO Y LIMPIEZA DEL GABINETE.
5. VERIFICAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS CORTADORES.
6. VERIFICAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS CONTADORES DE ENTRADA, SALIDA Y DEL LECTOR.
7. VERIFICAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LA SEÑALIZACIÓN DEL TORNQUETE
8. REALIZAR PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO PASANDO BOLETOS DE PRUEBA E INCLUSO CON EL PASO DE USUARIOS, OBSERVANDO QUE EL TORNQUETE FUNCIONE CORRECTAMENTE

OBSERVACIONES

- EL NÚMERO DE EQUIPOS A REALIZAR POR PERSONA Y POR JORNADA LABORAL ES DE **SEIS (6)**.
- TIEMPO DETERMINADO PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS:

2.0 HRS. POR TURNO O JORNADA

NOTA:

ESTE MANTENIMIENTO SE EFECTUA COMO COMPLEMENTO DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO.

MATERIAL EMPLEADO	EQUIPO Y HERRAMIENTA
FRANELA ALCOHOL CREMA LIMPIADORA (P/EQUIPOS) KEY LIMPIAMANOS ACEITE BROCHA LIQUIDO ANTIESTATICO ESTOPA	MULTIMETRO JUEGO DE LLAVES ALLEN PINZAS VARIAS DESARMADORES VARIOS AUTOCLE CAUTIN LLAVES MIXTAS VARIAS MAZO DE HULE



CIUDAD DE MÉXICO

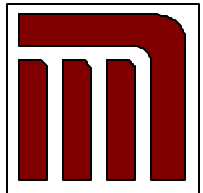
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS EQUIPOS DE LA SECCIÓN DE PEAJE

VIGENCIA

FECHA

PAG. 61

19

XII

02

DE: 62

PEAJE

FICHA TÉCNICA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE TORNIQUETE DASSAULT AT (LÍNEA "B")

SUBSISTEMA: TORNIQUETE DE ENTRADA	PERSONAL ASIGNADO: 1 (UNO)
EQUIPO: LECTOR	TIEMPO EMPLEADO: 75 MINUTOS.
PERIODICIDAD: MENSUAL.	TIPO DE MANTENIMIENTO: PREVENTIVO NIVEL II.

ACTIVIDADES A REALIZAR

1. RETIRO DE POLVO Y LIMPIEZA DEL CONJUNTO LECTOR Y SU TARJETA, PARA MAYOR DETALLE REFERIRSE AL MANUAL DE ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO NIVEL II.
2. VERIFICAR QUE CADA UNA DE LAS PARTES DEL LECTOR SE ENCUENTRE EN BUENAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO Y EN CASO DE PRESENTAR FALLAS SUBSTITUIRLAS.
3. RETIRO DEL POLVO Y LIMPIEZA DE LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN, TIRA DE CONTACTOS, PARTE INTERNA DEL GABINETE.
4. RETIRO DE POLVO Y LIMPIEZA DE LA PLATINA DE BASE Y CARTAS TIP Y TSP.
5. VERIFICAR EL AJUSTE DE LA CABEZA MAGNETICA.
6. VERIFICAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS CORTADORES
7. VERIFICAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS CONTADORES DE ENTRADA, SALIDA Y DEL LECTOR.
8. VERIFICAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LA SEÑALIZACIÓN DEL TORNIQUETE
9. REALIZAR PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO PASANDO BOLETOS DE PRUEBA E INCLUSO CON EL PASO DE USUARIOS, OBSERVANDO QUE EL TORNIQUETE FUNCIONE CORRECTAMENTE

OBSERVACIONES

- EL NÚMERO DE EQUIPOS A REALIZAR POR PERSONA Y POR JORNADA LABORAL ES DE **CUATRO (4)**.
- TIEMPO DETERMINADO PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS:

5.0 HRS. POR TURNO O JORNADA

MATERIAL EMPLEADO	EQUIPO Y HERRAMIENTA
FRANELA ALCOHOL CREMA LIMPIADORA (P/EQUIPOS) KEY LIMPIAMANOS ACEITE BROCHA LIQUIDO ANTIESTATICO ESTOPA	MULTIMETRO JUEGO DE LLAVES ALLEN PINZAS VARIAS DESARMADORES VARIOS AUTOCLE CAUTIN LLAVES MIXTAS VARIAS MAZO DE HULE



CIUDAD DE MÉXICO

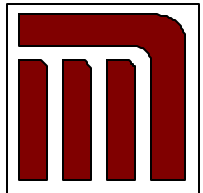
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS EQUIPOS DE LA SECCIÓN DE PEAJE

VIGENCIA

FECHA

PAG. 62

19

XII

02

DE: 62

PEAJE

FICHA TÉCNICA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE TORNQUETE DASSAULT AT (LÍNEA "B")

SUBSISTEMA: TORNQUETE DE ENTRADA	PERSONAL ASIGNADO: 1 (UNO)
EQUIPO: LECTOR	TIEMPO EMPLEADO: 150 MINUTOS.
PERIODICIDAD: ANUAL.	TIPO DE MANTENIMIENTO: PREVENTIVO NIVEL III

ACTIVIDADES A REALIZAR

1. RETIRO DE POLVO Y LIMPIEZA DEL CONJUNTO LECTOR Y SU TARJETA, PARA MAYOR DETALLE REFERIRSE AL MANUAL DE ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO NIVEL III.
2. VERIFICAR QUE CADA UNA DE LAS PARTES DEL LECTOR, SE ENCUENTREN EN BUENAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO Y EN CASO DE PRESENTAR FALLAS SUBSTITUIRLAS.
3. RETIRO DEL POLVO Y LIMPIEZA DE LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN, TIRA DE CONTACTOS, PARTE INTERNA DEL GABINETE.
4. RETIRO DE POLVO Y LIMPIEZA DE LA PLATINA DE BASE Y CARTAS TIP Y TSP.
5. VERIFICAR EL AJUS TE DE LA CABEZA MAGNETICA.
6. VERIFICAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS CORTADORES.
7. VERIFICAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS CONTADORES DE ENTRADA, SALIDA Y DEL LECTOR.
8. VERIFICAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LA SEÑALIZACIÓN DEL TORNQUETE
9. REALIZAR PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO PASANDO BOLETOS DE PRUEBA E INCLUSO CON EL PASO DE USUARIOS, OBSERVANDO QUE EL TORNQUETE FUNCIONE CORRECTAMENTE.

OBSERVACIONES

- EL NÚMERO DE EQUIPOS A REALIZAR POR PERSONA Y POR JORNADA LABORAL ES DE **DOS (2)**.
- TIEMPO DETERMINADO PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS:

5.0 HRS. POR TURNO O JORNADA

MATERIAL EMPLEADO	EQUIPO Y HERRAMIENTA
FRANELA ALCOHOL CREMA LIMPIADORA (P/EQUIPOS) KEY LIMPIAMANOS ACEITE BROCHA LIQUIDO ANTIESTATICO ESTOPA	MULTIMETRO JUEGO DE LLAVES ALLEN PINZAS VARIAS DESARMA DORES VARIOS AUTOCLE CAUTIN LLAVES MIXTAS VARIAS MAZO DE HULE